

Notatki z Teorii Miary i Całki

Łukasz Kopyto

28 stycznia 2026

Spis treści

0	Wiadomości wstępne.	3
0.1	Ciagi, szeregi, granice- nie tylko liczb.	3
0.1.1	Czym są $\sum_{n=1}^{\infty}$ oraz $\prod_{n=1}^{\infty}$?	3
1	Rodziny zbiorów i miary.	7
1.1	Pierścień i ciało(algebra) oraz σ - pierścień i σ - algebra	9
1.1.1	Wielki kompromis: $\text{Bor}(\mathbb{R})$ jako Arena Mierzalności	18
1.2	Addytywne funkcje zbioru	21
1.3	Miara Lebesgue'a I	34
1.4	Twierdzenie o konstrukcji miary.	40
1.5	Przestrzenie miarowe.	45
1.5.1	Dygresja	47
1.6	Temporary.	48
1.7	Miara Lebesgue'a II	49
2	Zadania do rozdziału pierwszego.	52
2.1	Rodziny zbiorów.	52

Prolog

Wise man once said.

Tylko pamiętaj, mów ten monolog tak, jak ja ci go przeczytałem: płynnie i swobodnie. Gdybyś miał deklamować z fałszywym patosem, jak niektórzy aktorzy, wolałbym już, żeby moje wiersze wyryczał herold miejski. I nie machaj rękami, jakbyś drwa rąbał. Używaj gestów oszczędnie: w najdzikszym zamęcie, wirze, nawałnicy namiętności trzeba dyscypliny - bez niej nie da się pasji składnie wyrazić.

Rozdział 0

Wiadomości wstępne.

Regularnie będziemy aktualizowali ten ustęp o pojęcia z zewnątrz, które są potrzebne, a o których naturze miałem braki.

0.1 Ciągi, szeregi, granice- nie tylko liczb.

Wprowadzimy najpierw używaną terminologię, tzn. niech A_n będzie **ciągiem zbiorów** z ustalonej przestrzeni X .

Definicja 1 (Ciąg rosnący(wstępujący) zbiorów.).

Jeżeli dla każdego n $A_n \subseteq A_{n+1}$ to mówimy, że ciąg A_n jest **rosnący(wstępujący)**.

Definicja 2 (Ciąg malejący(zstępujący) zbiorów.).

Jeżeli dla każdego n $A_n \supseteq A_{n+1}$ to mówimy, że ciąg A_n jest **malejący(zstępujący)**.

0.1.1 Czym są $\sum_{n=1}^{\infty}$ oraz $\prod_{n=1}^{\infty}$?

W analizie matematycznej symbol $\sum_{n=1}^{\infty} \varphi(n)$ nie oznacza dodawania nieskończenie wielu liczb (bo nikt docześnie nie ma tyle czasu). Tak samo symbol $\prod_{n=1}^{\infty} \psi(n)$ nie oznacza mnożenia nieskończenie wielu liczb

Są to **skrót myślowe** oznaczające granicę **ciągu sum częściowych** oraz granicę **ciągu produktów częściowych**.

Definicja:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \varphi(n) \stackrel{\text{def.}}{=} \lim_{N \rightarrow \infty} \left(\sum_{n=1}^N \varphi(n) \right)$$
$$\prod_{n=1}^{\infty} \psi(n) \stackrel{\text{def.}}{=} \lim_{N \rightarrow \infty} \left(\prod_{n=1}^N \psi(n) \right).$$

Nasuwa się tu analogia do tematyki **ciągu zbiorów**.

Mianowicie tak jak nieskończona suma(produkt) liczb, jest granicą ciągu sum częściowych, tak nieskończona suma(produkt) zbiorów, jest granicą ciągu „sum(produktów) częściowych zbiorów”.

1. Analogia: Szeregi Liczbowe vs. Szeregi Zbiorów

- **Świat Liczb(Szeregi):** Mamy ciąg liczb φ_n . Definiujemy **ciąg sum częściowych** s_N :

$$s_N = \sum_{n=1}^N \varphi_n = \varphi_1 + \varphi_2 + \dots + \varphi_N.$$

Wtedy suma nieskończona to granica sum częściowych:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \varphi_n \stackrel{\text{def.}}{=} \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^N \varphi_n.$$

- **Świat Zbiorów(Sumy mnogościowe):** Mamy ciąg zbiorów A_n . Definiujemy **ciąg sum częściowych** S_N :

$$S_N = \bigcup_{n=1}^N = A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_N.$$

Zauważmy kluczową rzecz: ten ciąg zbiorów jest **rosnący(wstępujący)**:

$$S_1 \subseteq S_2 \subseteq S_3 \subseteq \dots$$

Zatem analogicznie do liczb:

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \stackrel{\text{def.}}{=} \lim_{N \rightarrow \infty} S_N = \lim_{N \rightarrow \infty} \bigcup_{n=1}^N A_n.$$

2. Analogia: Produkty Liczbowe vs. Produkty Zbiorów

- **Świat Liczb(Produkty):** Mamy ciąg liczb ψ_n . Definiujemy **ciąg produktów częściowych** p_N :

$$p_N = \prod_{n=1}^N \psi_n = \psi_1 \cdot \psi_2 \cdot \dots \cdot \psi_N.$$

Wtedy produkt nieskończony to granica produktów częściowych:

$$\prod_{n=1}^{\infty} \psi_n \stackrel{\text{def.}}{=} \lim_{N \rightarrow \infty} \prod_{n=1}^N \psi_n.$$

- **Świat Zbiorów(Produkty(Iloczyny) mnogościowe)** Mamy ciąg zbiorów A_n . Definiujemy **ciąg produktów częściowych** P_N :

$$P_N = \bigcap_{n=1}^N = A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_N.$$

Zauważmy kluczową rzecz: ten ciąg zbiorów jest **malejący(zstępujący)**:

$$P_1 \supseteq P_2 \supseteq P_3 \supseteq \dots$$

Zatem analogicznie do liczb:

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n \stackrel{\text{def.}}{=} \lim_{N \rightarrow \infty} P_N = \lim_{N \rightarrow \infty} \bigcap_{n=1}^N A_n.$$

Definicja 3 (Granica górna i granica dolna ciągu zbiorów A_n).

Dla **ciągu zbiorów** $(A_n)_n$ zbiory

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} A_n = \bigcap_{n=1}^{\infty} \bigcup_{k=n}^{\infty} A_k, \quad \liminf_{n \rightarrow \infty} A_n = \bigcup_{n=1}^{\infty} \bigcap_{k=n}^{\infty} A_k.$$

nazywamy odpowiednio **granica górną** oraz **granica dolną** ciągu $(A_n)_n$

Intuicja.

Jest to język do opisywania „zachowania granicznego” punktów. Trzeba abstrahować od suchych znaczków i myśleć co one oznaczają.

Wyobraźmy sobie x oraz ciąg zbiorów A_n . Pytamy „co się dzieje z x w tym ciągu?”

- **Granica Dolna (liminf):** $\bigcup_{n=1}^{\infty} \bigcap_{k=n}^{\infty} A_k$

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} A_n = \lim_{n \rightarrow \infty} (\inf_{k \geq n} A_k) = \sup \{ \inf \{ A_k : k > n \} : n > 0 \}$$

- * $\bigcap_{k \geq n} A_k$ to zbiór punktów, które są we wszystkich A_n od indeksu n wzwyż.
- * $\bigcup_n (\dots)$ oznacza, że x musi być w którymś z tych ogonów.
- * **Intuicja:** $x \in \liminf_{n \rightarrow \infty} A_n$ oznacza, że x należy do A_n dla **wszystkich n poza conajwyżej skończoną liczbą**. Od pewnego miejsca x „stabilizuje się” i już zawsze jest w A_n .

- **Granica Górna:** $\bigcap_{n=1}^{\infty} \bigcup_{k=n}^{\infty} A_k$

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} A_n = \lim_{n \rightarrow \infty} (\sup_{k \geq n} A_k) = \inf \{ \sup \{ A_k : k > n \} : n > 0 \}$$

- * $\bigcup_{k \geq n}$ to zbiór punktów, które są w jakimkolwiek A_k od indeksu n wzwyż.
- * $\bigcap_n (\dots)$ oznacza, że x musi być w każdej takiej „ogonowej” sumie. Nieważne jak daleko pójdziesz (jak duże n), x zawsze się jeszcze gdzieś pojawi w A_k dla $k \geq n$.
- * **Intuicja:** $x \in \limsup A_n$ oznacza, że x należy do A_n dla nieskończenie wielu n . x „powraca” bez końca.

Zawsze $\liminf_{n \rightarrow \infty} A_n \subseteq \limsup_{n \rightarrow \infty} A_n$. Jeśli x jest prawie we wszystkich, to jest w niekończenie wielu). Ciąg A_n jest zbieżny do A jeśli $\limsup_{n \rightarrow \infty} A_n = \liminf_{n \rightarrow \infty} A_n$.

Twierdzenie 1 (Rozkład zbiorów otwartych.).

Każdy niepusty zbiór otwarty $U \in \mathbb{R}$ jest postaci

$$U = \bigcup_{n=1}^{\infty} (a_n, b_n),$$

dla pewnych liczb wymiernych a_n, b_n

Dowód.

Każdego $x \in U$, możemy otoczyć liczbami wymiernymi- wynika to z gęstości liczb wymiernych. $\square$

Spostrzeżenie.

Mamy nieprzeliczalnie wiele punktów, ale wciskamy je w przeliczalnie wiele „klatek”. W pewien sposób „skompresowaliśmy” nieprzeliczalny zbiór w przeliczalną sumę przedziałów.

Ważna własność odcinków domkniętych- w topologii nazywana **zwartością**. Nazywa też się to jakoś Twierdzeniem Heinego-Borela- z każdego pokrycia zbioru domkniętego można wybrać podpokrycie skończone? Anyway tutaj w formie przedziałów:

Twierdzenie 2 (Pokrycie skończone przedziału domkniętego.).

Jeżeli $[a, b] \subseteq \bigcup_{n=1}^{\infty} (a_n, b_n)$ to istnieje $n \in \mathbb{N}$, takie że $[a, b] \subseteq \bigcup_{i=1}^n (a_i, b_i)$

Wniosek 1 (Uogólnienie na zbiory zwarte(czyli ograniczone i domknięte)).

Niech F będzie domkniętym i ograniczonym podzbiorem prostej. Jeżeli $F \subseteq \bigcup_{n=1}^{\infty} (a_i, b_i)$ to istnieje $n \in \mathbb{N}$, takie że $F \subseteq \bigcup_{i=1}^n (a_i, b_i)$.

Intuicja.

Każdy zbiór domknięty i ograniczony „siedzi” wewnątrz jakiegoś dużego odcinka $[A, B]$. Zbiór F ma „dziury” (tam gdzie go nie ma). Te dziury tworzą zbiór otwarty F^c .

Konkretnie, to

1. Przykrywamy F naszymi odcinkami otwartymi (w których F się zawiera).
2. Resztę dużego odcinka $[A, B]$ przykrywamy zbiorem F^c , który jest otwarty.
3. Teraz mamy pokrycie całego $[A, B]$.
4. Z Tw. Heinego-Borela możemy wybrać dla niego podpokrycie skończone.
5. Z tego podpokrycia skończonego wyrzucamy F^c .
6. Zostaje nam skończone pokrycie F .

Rozdział 1

Rodziny zbiorów i miary.

Dyrektywa Metodologiczna

Fundamentem zrozumienia teorii miary jest płynne przełączanie się między perspektywami. Poniższy schemat wyznacza ramy naszego myślenia na cały ten kurs. Każdą definicję i twierdzenie będziemy filtrować przez:

Poziom 1. Geometryczny(Intuicja)

To jest świat R^n .

- **O co chodzi:** Tutaj "miara" to po prostu uogólniona **objętość, pole powierzchni lub długość**.
- **Jak myśleć:** Myślimy obrazkami. Zbiór to po prostu "plama" na płaszczyźnie albo odcinek. Funkcja to wykres. Całka to objętość pod wykresem.
- **Kiedy używać:** Kiedy potrzebujemy **kontrprzykładu** lub **idei dowodu**. Kiedy zastanawiamy się czy twierdzenie ma sens to rysujemy sobie przedział, kółko, sumę rozłącznych prostokątów.
- **Pułapka:** Nie wszystko da się narysować. Intuicja geometryczna zawodzi przy przestrzeniach nieskończenie wymiarowych albo przy "dziwnych" zbiorach (jak zbiór Cantora czy zbiory niemierzalne).

Poziom 2. Poziom Algebraiczny(Maszyneria)

To jest świat (X, Σ, μ) . Świat definicji.

- **O co chodzi:** Tutaj zapominamy, że X to prosta, a miara to długość. X to po prostu jakiś zbiór. Zbiory mierzalne to po prostu elementy σ -ciała.
- **Jak myśleć:** Myślimy logiką zbioru. Nie interesuje nas "kształt" zbioru A , interesuje nas tylko to, że $X \in \Sigma$. Dowody opierają się na własnościach algebraicznych(dopełnienia, sumy przeliczalne), a nie na geometrii.
- **Kiedy używać:** Kiedy **piszemy dowód formalny**. Tutaj sprawdzamy σ -addytywność, mierzalność funkcji. To jest poziom "czystej matematyki".
- **Pułapka:** Jeśli zostaniesz tutaj, stracisz sens tego, co robisz. Będziesz przesuwając symbole bez zrozumienia tego, co one reprezentują.

Poziom 3. "Prawie wszędzie"(Analityczny/Probabilistyczny)

To jest świat Zaawansowanej Analizy.

- **O co chodzi:** To jest najwyższy poziom wtajemniczenia. Tutaj zbiory miary zero **nie istnieją**.
- **Jak myśleć:**
 - Tutaj zbiór liczb wymiernych $\mathbb{Q}$ jest pusty (bo ma miarę zero)
 - Funkcje f i g , które różnią się tylko na zbiorze miary zero, są dla nas **tą samą funkcją**.

- Nie myślimy o wartości funkcji w punkcie x (bo punkt ma miarę zero), myślimy o globalnym zachowaniu funkcji "na masie"
- **Kiedy używamy:** W teorii prawdopodobieństwa, w analizie funkcjonalnej (przestrzeń L^p), w równaniach różniczkowych. To jest poziom, na którym ignorujemy "szum" (zbiory miary zero) i widzimy "sygnał".
- **Pułapka:** Czasem szczegóły mają znaczenie (np. w Topologii) a ten poziom uczy nas je ignorować. Trzeba uważać, by nie zastosować tego myślenia tam, gdzie ciągłość "każdego punktu" jest ważna.

Przykład (Jak to działa w praktyce?): Weźmy funkcję Dirichleta $D(x) = 1$ dla $x \in \mathbb{Q}$ i 0 dla $x \notin \mathbb{Q}$.

Poziom Geometryczny: Widzimy prostą. W każdym punkcie wymiernym jest "szpilka" o wysokości 1. Trudno sobie wyobrazić pole pod tym wykresem - wygląda jak grzebień z nieskończenie cienkimi zębami.

Poziom Algebraiczny: Sprawdzasz mierzalność. $\mathbb{Q}$ jest zbiorem borelowskim (przeliczalna suma punktów). Przeciwobraz $\{1\}$ to $\mathbb{Q}$, przeciwobraz $\{0\}$ to $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$. Oba są w σ -ciele. Funkcja jest mierzalna.

Poziom "Prawie wszędzie": $\mathbb{Q}$ ma miarę zero. Zatem $D(x) = 0$ prawie wszędzie. Dla analityka ta funkcja jest po prostu funkcją zerową. Jej całka wynosi 0. Koniec tematu.

1.1 Pierścień i ciało(algebra) oraz σ – pierścień i σ – algebra

Kontekst: X niepusta przestrzeń.

Definicja 4 (Pierścień i ciało zbiorów.).

Mówimy, że rodzina $\mathcal{R} \subseteq \mathcal{P}(X)$ jest **pierścieniem zbiorów**, jeżeli

- a) Zawiera zbiór pusty: $\emptyset \in \mathcal{R}$,
- b) Jest zamknięta na skończone sumy i różnice: $A, B \in \mathcal{R} \Rightarrow A \cup B, A \setminus B \in \mathcal{R}$

Mówimy, że rodzina $\mathcal{R} \subseteq \mathcal{P}(X)$ jest **ciałem(algebrą) zbiorów** jeśli $\mathcal{R}$ jest **pierścieniem zbiorów** oraz $X \in \mathcal{R}$.

W pierścieniu $\mathcal{R}$ możemy wykonywać operację różnicy symetrycznej $A \Delta B$, dla dowolnych $A, B \in \mathcal{R}$. Istotnie

- Jeżeli $A, B \in \mathcal{R}$ to $A \Delta B \stackrel{\text{def.}}{=} A \setminus B \cup B \setminus A \in \mathcal{R}$.

Ponadto możemy także brać przekroje:

- $A \cap B = A \setminus (A \setminus B) \in \mathcal{R}$.

Spostrzeżenie.

Na to, ażeby rodzina $\mathcal{R} \subseteq \mathcal{P}(X)$ była **ciałem(algebrą)** potrzeba i wystarcza $A \cup B, A^c \in \mathcal{R}$, dla dowolnych $A, B \in \mathcal{R}$.

Dowód.

Ustalmy rodzinę $\mathcal{R} \subseteq \mathcal{P}(X)$. Dla dowolnych $A, B \in \mathcal{R}$, operację różnicy mnogościowej oraz zbiór X możemy wyrazić przy pomocy dopełnień w sposób następujący.

- $A \setminus B = A^c \cap B \stackrel{\text{de Morgan}}{=} (A \cup B^c)^c$,
- $\emptyset^c = X$.

□

Jeżeli dana rodzina zbiorów $\mathcal{R}$ jest zamknięta na sumy dwóch swoich elementów, to na mocy indukcji, $\bigcup_{i=1}^n A_i \in \mathcal{R}$ dla dowolnego n i $A_i \in \mathcal{R}$.

Możemy więc powiedzieć, że **ciało(algebra)** zbiorów to rodzina zamknięta na wszystkie **skończone** operacje mnogościowe.

Należy tu zauważyć dosyć często spotykany błąd:

Spostrzeżenie (Granica Indukcji: Dlaczego $\forall n$ to nie to samo co $n = \infty$?).

Niech $\mathcal{R}$ będzie pierścieniem. Z definicji wiemy, że $A \cup B \in \mathcal{R}$. Stosując indukcję matematyczną, możemy udowodnić, że dla **każdego skończonego** $N \in \mathbb{N}$:

$$\text{Jeżeli } A_1, \dots, A_N \in \mathcal{R}, \text{ to } \bigcup_{n=1}^N A_n \in \mathcal{R}.$$

To oznacza, że mamy ciąg przynależności:

$$S_1 \in \mathcal{R}, \quad S_2 \in \mathcal{R}, \quad \dots, \quad S_{1000} \in \mathcal{R}, \quad \dots$$

Gdzie S_N to suma częściowa.

Tu jest pułapka: Indukcja zapewnia nas, że każdy wyraz tego ciągu z osobna należy do $\mathcal{R}$. Nie daje nam jednak żadnej gwarancji co do **granicy** tego ciągu (sumy nieskończonej).

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \stackrel{?}{\in} \mathcal{R}$$

Symbol ∞ nie jest liczbą naturalną, więc indukcja do niego "nie dociera". Aby zagwarantować przynależność sumy nieskończonej, potrzebujemy nowego, silniejszego aksjomatu: definicji **σ -pierścienia**.

Przykład: W pierścieniu przedziałów $[a, b]$:

- Suma skończona: $\bigcup_{n=1}^N [\frac{1}{n}, 1) = [\frac{1}{N}, 1) \in \mathcal{R}$. (Jest to przedział domknięto-otwarty).
- Suma nieskończona: $\bigcup_{n=1}^{\infty} [\frac{1}{n}, 1) = (0, 1) \notin \mathcal{R}$. (Wynik "uciekł" z pierścienia, stając się zbiorem otwartym).

Definicja 5 (σ -pierścień i σ -ciało zbiorów.).

Mówimy, że $\mathcal{R} \subseteq \mathcal{P}(X)$ jest **σ -pierścieniem zbiorów** jeżeli $\mathcal{R}$ jest **zamknięta na przeliczalne sumy**, to znaczy

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathcal{R} \text{ dla dowolnego ciągu } A_n \in \mathcal{R}.$$

Jeżeli $\mathcal{R}$ jest **σ -pierścieniem** oraz $X \in \mathcal{R}$ to $\mathcal{R}$ nazywamy **σ -ciałem**.

Spostrzeżenie (Zamkniętość σ -ciała na operacje przeliczalne).

W σ -ciele $\mathcal{R}$ wykonywane są wszystkie przeliczalne operacje mnogościowe.

Istotnie, niech Σ będzie σ -ciałem. Z definicji wiemy, że jeżeli $A_n \in \Sigma$, to $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \in \Sigma$ oraz $A_n^c \in \Sigma$. Stąd wynika wykonalność wszystkich innych przeliczalnych operacji:

1. **Przeliczalny przekroje:** Wynikają z praw de Morgana.

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n = \left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n^c \right)^c \in \Sigma.$$

(Ponieważ $A_n^c \in \Sigma \Rightarrow \bigcup A_n^c \in \Sigma \Rightarrow (\dots)^c \in \Sigma$).

2. **Granice zbiorów:** Wynikają z definicji konstrukcyjnych, będących kombinacją sum i przekrojów.

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} A_n \stackrel{\text{def.}}{=} \bigcap_{n=1}^{\infty} \bigcup_{k=n}^{\infty} A_k \in \Sigma, \quad \liminf_{n \rightarrow \infty} A_n \stackrel{\text{def.}}{=} \bigcup_{n=1}^{\infty} \bigcap_{k=n}^{\infty} A_k \in \Sigma.$$

Ponieważ σ -ciało jest zamknięte na przeliczalne sumy i przeliczalne przekroje, a granice zbiorów ($\limsup$ oraz $\liminf$ są zdefiniowane jako kombinacje tych dwóch operacji, więc granice górna i dolna także należą do σ -ciała.

Wniosek: σ -ciało jest bezpiecznym środowiskiem dla Analizy – nie można z niego "wypaść" stosując przejścia graniczne na zbiorach.

Przykład: Rodzina $\mathcal{R} = \{\emptyset\}$ jest oczywiście pierścieniem, a rodzina $\mathcal{A} = \{\emptyset, X\}$ jest najmniejszym ciałem podzbiorów X .

Przykład: Zbiór potęgowy $\mathcal{P}(X)$ jest σ -ciałem (algebra).

Dodatkowo $\mathcal{P}(X)$ to **maksymalne możliwe σ -ciało** na przestrzeni X .

- Każde inne σ -ciało Σ jest podzbiorem $\mathcal{P}(X)$ ($\Sigma \times \mathcal{P}(X)$).
- Jest to struktura „najbogatsza”- nic więcej do niej nie da się dodać

Przykład: Jeśli oznaczmy przez $\mathcal{R}$ rodzinę wszystkich skończonych podzbiorów nieskończonej przestrzeni X to $\mathcal{R}$ jest pierścieniem, ale nie jest ciałem.

Istotnie $\emptyset \in \mathcal{R}$ oraz dla dowolnych $A, B \in \mathcal{R}$ $A \cup B$ jest zbiorem skończonym, jak również $A \setminus B$. Zatem $\mathcal{R}$ jest pierścieniem.

Inaczej, ma się z byciem ciałem. Załóżmy niewprost, że $\mathcal{R}$ jest ciałem, wtedy $X \in \mathcal{R}$. No i tu już jest sprzeczność bowiem $X \subseteq X$, ale X jest nieskończony, więc nie należy do $\mathcal{R}$.

Zauważmy, że tak zdefiniowane $\mathcal{R}$ nie jest σ -pierścieniem. Istotnie, załóżmy, że jest. Wtedy w X możemy wyróżnić różnowarościowy ciąg x_n . Połóżmy teraz $A_n = \{x_k : k < n\}$. Każdy element A_n jest skończony i co za tym idzie, jest elementem $\mathcal{R}$. Jednak $\bigcup_{i \in \mathbb{N}} A_i = x_{n=1}^\infty$ jest nieskończona. Nie może się zatem zawierać w $\mathcal{R}$.

Analogicznie w nieprzeliczalnej przestrzeni X , rodzina $\mathcal{C}$ wszystkich podzbiorów przeliczalnych stanowi naturalny przykład σ -pierścienia, który nie jest σ -ciałem.

Twierdzenie 3 (Skończona suma przedziałów jest pierścieniem.).

Niech $\mathcal{I}$ będzie rodziną przedziałów prostej rzeczywistej, która są lewostronnie domknięte:

$$\mathcal{I} = \{[a, b) : a, b \in \mathbb{R}\}.$$

Niech $\mathcal{R}$ będzie rodziną zbiorów, które są **skończonymi sumami** elementów z $\mathcal{I}$:

$$\mathcal{R} = \left\{ \bigcup_{k=1}^n I_k : n \in \mathbb{N} \text{ oraz } I_k \in \mathcal{I} \right\}.$$

Wtedy

1. $\mathcal{R}$ jest **pierścieniem**.
2. Każdy zbiór $A \in \mathcal{R}$ ma takie przedstawienie, w którym przedziały I_k są **parami rozłączne**.

Początek dowodu

Tendencyjnie, dowód zostanie przeprowadzony nad wyraz formalnie, w celu ujęcia waloru technicznego i- co za tym idzie- edukacyjnego. Najpierw udowodnimy pomocnicze lematy:

Lemat ((i) Różnica dwóch przedziałów jest elementem $\mathcal{R}$).

Dla dowolnych przedziałów $I, J \in \mathcal{I}$ ich różnica $I \setminus J$ należy do $\mathcal{R}$.

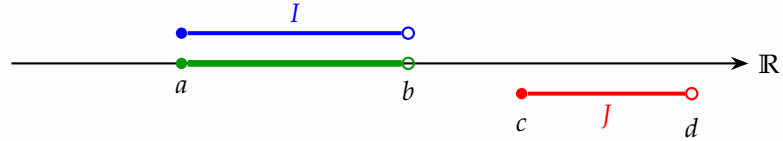
Dowód.

Niech $I = [a, b)$ oraz $J = [c, d)$. Rozważmy możliwe relacje między tymi przedziałami. Poniższa lista wyczerpuje wszystkie przypadki wzajemnego położenia końców przedziałów.

1. **Rozłączne** ($I \cap J = \emptyset$).

Sytuacja, gdy J leży całkowicie na lewo lub na prawo od I . Wtedy odjęcie J nie zmienia I .

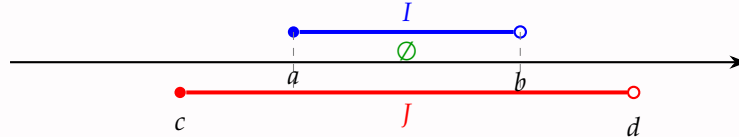
$$I \setminus J = I = [a, b) \in \mathcal{I} \subseteq \mathcal{R}.$$



2. Zawieranie ($I \subseteq J$).

Sytuacja, gdy przedział J całkowicie przykrywa przedział I . Wtedy nic nie zostaje.

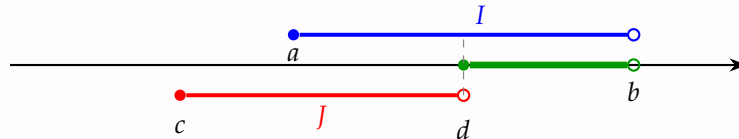
$$I \setminus J = \emptyset = [0, 0] \in \mathcal{I} \subseteq \mathcal{R}.$$



3. Odcięcie lewej strony ($c \leq a < d < b$).

Przedział J zachodzi na początek I , ucinając go do punktu d .

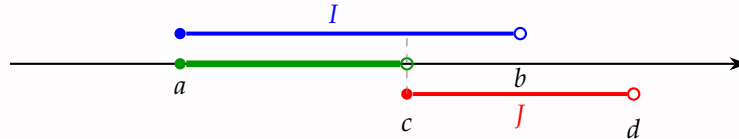
$$[a, b) \setminus [c, d) = [d, b) \in \mathcal{I} \subseteq \mathcal{R}.$$



4. Odcięcie prawej strony ($a < c < b \leq d$).

Przedział J zachodzi na koniec I , ucinając go od punktu c .

$$[a, b) \setminus [c, d) = [a, c) \in \mathcal{I} \subseteq \mathcal{R}.$$

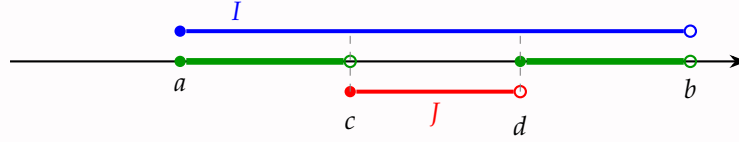


5. Wycięcie środka ($a < c < d < b$).

Przedział J zawiera się ściśle wewnątrz I . W wyniku otrzymujemy sumę dwóch rozłącznych przedziałów lewostronnie domkniętych.

$$[a, b) \setminus [c, d) = [a, c) \cup [d, b).$$

Jest to suma dwóch elementów z $\mathcal{I}$, a zatem z definicji pierścienia generowanego, wynik należy do $\mathcal{R}$.



W każdym przypadku wynik operacji jest skończoną sumą przedziałów z $\mathcal{I}$, co kończy dowód. $\square$

Lemat ((ii) Zamkniętość $\mathcal{R}$ na sumy skończone).

Niech $A_1, \dots, A_n$ będą zbiorami należącymi do rodziny $\mathcal{R}$. Wtedy ich suma $\bigcup_{i=1}^n A_i$ również należy do $\mathcal{R}$.

Dowód.

Dowód przeprowadzimy przez indukcję względem liczby zbiorów n .

1. Baza indukcji ($n = 1$):

Oczywiste jest, że $\bigcup_{i=1}^1 A_i = A_1 \in \mathcal{R}$.

2. Krok pomocniczy (dla dwóch zbiorów):

Wykażemy najpierw, że suma dwóch zbiorów z $\mathcal{R}$ należy do $\mathcal{R}$. Niech $A, B \in \mathcal{R}$. Z definicji rodziny $\mathcal{R}$, zbiory te są skończonymi sumami przedziałów (generatorów z $\mathcal{I}$). Istnieją zatem liczby $p, q \in \mathbb{N}$ oraz przedziały $I_1, \dots, I_p \in \mathcal{I}$ i $J_1, \dots, J_q \in \mathcal{I}$ takie, że:

$$A = \bigcup_{k=1}^p I_k \quad \text{oraz} \quad B = \bigcup_{k=1}^q J_k.$$

Zdefiniujmy nowy ciąg przedziałów $(K_m)_{m=1}^{p+q}$, dokonując reindeksacji (sklejenia obu rodzin):

$$K_m = \begin{cases} I_m & \text{dla } 1 \leq m \leq p, \\ J_{m-p} & \text{dla } p < m \leq p+q. \end{cases}$$

Zauważmy, że suma tego nowego ciągu to dokładnie $A \cup B$:

$$\bigcup_{m=1}^{p+q} K_m = \left(\bigcup_{k=1}^p I_k \right) \cup \left(\bigcup_{k=1}^q J_k \right) = A \cup B.$$

Ponieważ każdy K_m jest przedziałem (elementem $\mathcal{I}$), to $A \cup B$ jest skończoną sumą przedziałów, co oznacza, że $A \cup B \in \mathcal{R}$.

3. Krok indukcyjny ($n \rightarrow n+1$):

Załóżmy, że twierdzenie jest prawdziwe dla dowolnego układu n zbiorów z $\mathcal{R}$. Rozważmy $n+1$ zbiorów $A_1, \dots, A_{n+1} \in \mathcal{R}$. Zapiszmy ich sumę jako:

$$\bigcup_{i=1}^{n+1} A_i = \left(\bigcup_{i=1}^n A_i \right) \cup A_{n+1}.$$

Oznaczmy $S_n = \bigcup_{i=1}^n A_i$. Z założenia indukcyjnego wiemy, że $S_n \in \mathcal{R}$. Mamy więc sumę dwóch elementów pierścienia: S_n oraz A_{n+1} . Na mocy udowodnionego w punkcie 2 kroku pomocniczego, suma ta należy do $\mathcal{R}$.

Na mocy zasady indukcji matematycznej twierdzenie jest prawdziwe dla każdego n . $\square$

Lemat ((iii) Różnica przedziału z $\mathcal{I}$ oraz zbioru z $\mathcal{R}$).

Dla dowolnego przedziału $I \in \mathcal{I}$ oraz dowolnego zbioru $B \in \mathcal{R}$ różnica $I \setminus B$ należy do $\mathcal{R}$.

Dowód.

Ustalmy dowolny zbiór $I \in \mathcal{I}$. Przeprowadzimy dowód przez indukcję względem liczby elementów zbioru B . Niech $B = \bigcup_{j=1}^m J_j$ gdzie $J_j \in \mathcal{I}$.

Baza indukcji ($m=1$): Niech $B = J_1$. Wtedy $I \setminus B = I \setminus J_1$. Na mocy Lematu (i) $I \setminus J_1 \in \mathcal{R}$. Zatem baza jest spełniona.

Założenie: Załóżmy, że dla dowolnej sumy m przedziałów B_m różnica $I \setminus B_m \in \mathcal{R}$.

Krok indukcyjny ($m \rightarrow m+1$): Niech $B_{m+1} = \bigcup_{j=1}^{m+1} J_j = \left(\bigcup_{j=1}^m J_j \right) \cup J_{m+1}$. Wtedy

$$I \setminus B_{m+1} = I \setminus (B_m \cup J_{m+1}) \stackrel{\text{tożsamość}}{=} (I \setminus B_m) \setminus J_{m+1}.$$

Z założenia indukcyjnego, $I \setminus B_m \in \mathcal{R}$. Oznacza to, że istnieje pewne $k \in \mathbb{N}$ oraz przedziały $K_1, K_2, \dots, K_k \in \mathcal{R}$, takie że

$$I \setminus B_m = \bigcup_{p=1}^k K_p.$$

Podstawiając to do wzoru wyjściowego:

$$(I \setminus B_m) \setminus J_{m+1} = \left(\bigcup_{p=1}^k K_p \right) \setminus J_{m+1}.$$

Korzystając z prawa rozdzielności różnicy względem sumy ($\bigcup_i A_i \setminus C = \bigcup_i (A_i \setminus C)$):

$$\bigcup_{p=1}^k K_p \setminus J_{m+1} = \bigcup_{p=1}^k (K_p \setminus J_{m+1}).$$

Rozważmy teraz pojedynczy składnik sumy $\bigcup_{p=1}^k (K_p \setminus J_{m+1})$, mianowicie $K_p \setminus J_{m+1}$. K_p jest przedziałem oraz J_{m+1} jest przedziałem, zatem na mocy Lematu (i) jest on elementem $\mathcal{R}$.

Powyższa suma jest skończoną (k elementów) sumą elementów z $\mathcal{R}$. Zatem na mocy Lematu (ii), owa suma także jest elementem $\mathcal{R}$. Zatem $I \setminus B_{m+1} \in \mathcal{R}$.

Na mocy zasady indukcji matematycznej, twierdzenie jest prawdziwe dla każdego m . $\square$

Pokażemy teraz, że $\mathcal{R}$ jest pierścieniem.

Dowód.

Sprawdzamy trzy warunki definiujące pierścień:

- Dla dowolnego $a \in \mathbb{R}$, $\emptyset = [a, a] \in \mathcal{I} \subseteq \mathcal{R}$.
- Dla dowolnych $A, B \in \mathcal{R}$ ich suma $A \cup B$ na mocy Lematu (ii) jest elementem $\mathcal{R}$.
- Dla dowolnych $A, B \in \mathcal{R}$ ich różnica $A \setminus B$ jest elementem $\mathcal{R}$: Z definicji rodziny $\mathcal{R}$ zbiór A jest skończoną sumą przedziałów:

$$A = \bigcup_{i=1}^n I_n, \text{ gdzie } I_k \in \mathcal{I}.$$

Obliczamy różnicę $A \setminus B$:

$$A \setminus B = \left(\bigcup_{i=1}^n I_k \right) \setminus B = \bigcup_{i=1}^n (I_k \setminus B).$$

Dla każdego $i \in \{1, \dots, n\}$ zbiór I_i jest przedziałem, a B jest elementem $\mathcal{R}$. Z Lematu (iii) wnioskujemy, że każdy składnik $I_i \setminus B$ jest elementem $\mathcal{R}$. Ostatecznie zbiór $A \setminus B$ jest skończoną sumą

elementów z $\mathcal{R}$. Na mocy Lematu (ii)), wnioskujemy, że $A \setminus B \in \mathcal{R}$.

□

Teraz udowodnimy, że każdy zbiór $A \in \mathcal{R}$ ma takie przedstawienie, w którym przedziały A_k są **rozłączne**.

Dowód.

Niech $A \in \mathcal{R}$, czyli $A = \bigcup_{i=1}^n A_i$, gdzie $A_i \in \mathcal{I}$. Zdefiniujemy następujący układ zbiorów B_i :

- $B_1 = A_1$.
- $B_2 = A_2 \setminus A_1$.
- $B_3 = A_3 \setminus (A_2 \cup A_1)$.
- $B_4 = A_4 \setminus (A_3 \cup A_2 \cup A_1)$.
- $\vdots$
- $B_n = A_n \setminus \left(\bigcup_{k=1}^{n-1} A_k \right)$

Niech $S_A = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$ (suma „brudna”) oraz $S_B = \bigcup_{n=1}^{\infty} B_n$ (suma „czysta”), gdzie zbiory B_n zdefiniowane są wzorem:

$$B_1 = A_1, \quad B_n = A_n \setminus \bigcup_{i=1}^{n-1} A_i \quad \text{dla } n > 1.$$

1. W jedną stronę ($S_B \subseteq S_A$):

Z definicji zbioru B_n mamy:

$$B_n = A_n \setminus \left(\bigcup_{i=1}^{n-1} A_i \right).$$

Wynika stąd bezpośrednio, że $B_n \subseteq A_n$ dla każdego $n \in \mathbb{N}$. Ponieważ każdy składnik sumy S_B jest podzbiorem odpowiadającego mu składnika sumy S_A , to suma podzbiorów musi zawierać się w sumie nadzbiorów:

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} B_n \subseteq \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \Rightarrow S_B \subseteq S_A.$$

2. W drugą stronę ($S_A \subseteq S_B$):

Weźmy dowolny punkt $x \in S_A$. Oznacza to, że x należy do przynajmniej jednego zbioru z ciągu (A_n) . Zdefiniujemy zbiór indeksów $K = \{n \in \mathbb{N} : x \in A_n\}$. Skoro $x \in S_A$, to $K \neq \emptyset$.

Z zasady minimum dla liczb naturalnych w zbiorze K istnieje element najmniejszy. Oznaczmy go przez $k = \min\{K\}$.

Co to oznacza?

- $x \in A_k$ (ponieważ $k \in K$),
- $x \notin A_1, x \notin A_2, \dots, x \notin A_{k-1}$ (ponieważ k jest najmniejszym indeksem, dla którego $x \in A_k$).

Zatem x nie należy do sumy wcześniejszych zbiorów:

$$x \notin \bigcup_{i=1}^{k-1} A_i.$$

Łącząc te dwa fakty ($x \in A_k$ i $x \notin \bigcup_{i=1}^{k-1} A_i$), otrzymujemy z definicji zbioru B_k :

$$x \in A_k \setminus \bigcup_{i=1}^{k-1} A_i \Rightarrow x \in B_k.$$

Skoro $x \in B_k$, to tym bardziej $x \in \bigcup_{n=1}^{\infty} B_n$, czyli $x \in S_B$.

Wniosek:

Każdy punkt z S_A trafia do S_B (konkretnie do swojej „pierwszej” szufladki B_k). Żaden punkt nie ginie, żaden nowy nie powstaje. Zatem:

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n = \bigcup_{n=1}^{\infty} B_n.$$

3. Uzasadnienie rozłączności (B_n są parami rozłączne):

Weźmy dwa różne indeksy $n, m \in \mathbb{N}$ i założmy bez straty ogólności, że $m < n$. Sprawdźmy przekrój $B_n \cap B_m$. Z definicji B_n :

$$B_n = A_n \setminus (A_1 \cup \dots \cup A_m \cup \dots \cup A_{n-1}).$$

Zauważmy, że zbiór A_m jest jednym ze składników sumy, którą odejmujemy. Zatem B_n jest z definicji rozłączny z A_m :

$$B_n \cap A_m = \emptyset.$$

Wiemy też z części 1, że $B_m \subseteq A_m$. Skoro B_n jest rozłączny z całym A_m , to musi być też rozłączny z jego podzbiorem B_m .

$$B_n \cap B_m \subseteq B_n \cap A_m = \emptyset \Rightarrow B_n \cap B_m = \emptyset.$$

Zbiory B_n są zatem parami rozłączne. □

Koniec dowodu.

Opisanie wprost (konstrukcyjnie) rodziny zbiorów zamkniętej na przeliczalne sumy bywa trudne. Dlatego wygodniej jest definiować takie rodziny poprzez ich **generatory**.

Aby zastosować powyższy mechanizm do definicji (1.1.5 PlbSkrypt), musimy udowodnić, że struktury algebraiczne (pierścienie, σ -pierścienie, ciała, σ -ciała) są niezmiennicze na przekroju.

Twierdzenie 4.

Niech $\{\mathcal{S}_i\}_{i \in I}$ będzie dowolną rodziną σ -pierścieni na przestrzeni X . Wtedy ich przekrój $\mathcal{S} = \bigcap_{i \in I} \mathcal{S}_i$ również jest σ -pierścieniem.

Dowód.

Chcemy dowieść stabilności struktury oraz jej minimalności.

Inaczej, chcemy pokazać definicja jest poprawna (definiuje obiekt istniejący, unikalny i najmniejszy). □

Dla dowolnej rodziny $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{P}(X)$ definiujemy:

- $r(\mathcal{F})$ najmniejszy **pierścień** zawierający $\mathcal{F}$ (**Ring**):

$$r(\mathcal{F}) := \bigcap \{ \mathcal{R} : \mathcal{R} \text{ jest pierścieniem oraz } \mathcal{F} \subseteq \mathcal{R} \}.$$

- $s(\mathcal{F})$ najmniejszy σ -**pierścień** zawierający $\mathcal{F}$ (**Sigma ring**):

$$s(\mathcal{F}) := \bigcap \{ \mathcal{R} : \mathcal{R} \text{ jest } \sigma\text{-pierścieniem oraz } \mathcal{F} \subseteq \mathcal{R} \}.$$

- $a(\mathcal{F})$ najmniejsze **ciało** (algebrę) zawierające $\mathcal{F}$ (**Algebra**):

$$a(\mathcal{F}) := \bigcap \{ \Sigma : \Sigma \text{ jest ciałem oraz } \mathcal{F} \subseteq \Sigma \}.$$

- $\sigma(\mathcal{F})$ najmniejsze σ -ciało (σ -algebra) zawierające $\mathcal{F}$ (σ -algebra):

$$\sigma(\mathcal{F}) := \bigcap \{ \Sigma : \Sigma \text{ jest } \sigma\text{-ciałem oraz } \mathcal{F} \subseteq \Sigma \}.$$

Definicja 6 (σ -ciało zbiorów borelowskich).

Niech $\mathcal{U}$ oznacza rodzinę wszystkich otwartych podzbiorów prostej $\mathbb{R}$. σ -ciałem zbiorów borelowskich nazywamy najmniejsze σ -ciało zawierające rodzinę $\mathcal{U}$. Oznaczamy je symbolem $\text{Bor}(\mathbb{R})$:

$$\text{Bor}(\mathbb{R}) = \sigma(\mathcal{U}).$$

Lemat (Monotoniczność operacji generowania).

Niech X będzie przestrzenią oraz $G_1, G_2 \subseteq \mathcal{P}(X)$. Jeżeli $G_1 \subseteq \sigma(G_2)$, to $\sigma(G_1) \subseteq \sigma(G_2)$.

Dowód.

TODO

Zdefiniujemy rodzinę wszystkich σ -ciał zawierających zbiór G_1 :

$$\mathcal{S} = \{ \Sigma \subseteq \mathcal{P}(X) : \Sigma \text{ jest } \sigma\text{-ciałem} \wedge G_1 \subseteq \Sigma \}.$$

Z definicji, $\sigma(G_1) = \bigcap \mathcal{S}$.

Zauważmy teraz dwa fakty dotyczące zbioru $\sigma(G_2)$:

1. $\sigma(G_2)$ jest σ -ciałem (z definicji operacji generowania).
2. $G_1 \subseteq \sigma(G_2)$ (z założenia twierdzenia).

Powyższe warunki oznaczają, że $\sigma(G_2)$ jest elementem rodziny $\mathcal{S}$ ($\sigma(G_2) \in \mathcal{S}$). Ponieważ przekrój rodziny zbiorów zawiera się w każdym jej elemencie, otrzymujemy tezę:

$$\sigma(G_1) = \bigcap \mathcal{S} \subseteq \sigma(G_2).$$

□

Lemat.

Niech $\mathcal{F}$ będzie rodziną przedziałów $[p, q]$ gdzie $p, q \in \mathbb{Q}$. Wtedy $\sigma(\mathcal{F}) = \text{Bor}(\mathbb{R})$

Dowód.

Pokażemy zawieranie w obie strony.

$\sigma(\mathcal{F}) \subseteq \text{Bor}(\mathbb{R})$:

Ustalmy dowolny przedział $[a, b] \in \mathcal{F}$. Zauważmy, że $(a, b) = \bigcap_{n=1}^{\infty} \left(a - \frac{1}{n}, b \right)$. Przeliczalny przekrój zbiorów przedziałów otwartych z definicji jest elementem $\text{Bor}(\mathbb{R})$. Zatem

$$\mathcal{F} \subseteq \text{Bor}(\mathbb{R}).$$

Na mocy monotoniczności operacji generowania $\sigma(\mathcal{F}) \subseteq \text{Bor}(\mathbb{R})$.

$\text{Bor}(\mathbb{R}) \subseteq \sigma(\mathcal{F})$:

Zauważmy, że z definicji $\text{Bor}(\mathbb{R}) = \sigma(\mathcal{I})$, gdzie $\mathcal{I}$ to

$$\mathcal{I} = \{ (a, b) : a, b \in \mathbb{R} \}.$$

Ustalmy dowolny przedział $(a, b) \in \mathbb{R}$. Wiemy, że dowolny przedział otwarty (zbiór) możemy rozłożyć

na przeliczalną sumą przedziałów o końcach wymiernych:

$$(a, b) = \bigcup_{n=1}^{\infty} (a_n, b_n) \text{ gdzie } a_n, b_n \in \mathbb{Q}.$$

Ponadto zauważmy, że dowolny przedział (a_n, b_n) można zapisać w postaci:

$$(a_n, b_n) = \bigcup_{k=1}^{\infty} \left[a_n + \frac{1}{k}, b_n \right).$$

Podsumowując, nasz wyjściowy przedział (a, b) możemy zapisać w postaci:

$$(a, b) = \bigcup_{n=1}^{\infty} \left(\bigcup_{k=1}^{\infty} \left[a_n + \frac{1}{k}, b_n \right) \right).$$

Następnie, korzystając z zamkniętości $\sigma(\mathcal{F})$ na przeliczalne sumy, zauważmy, że skoro $[a_n + \frac{1}{k}, b_n) \in \mathcal{F}$, to $\bigcup_{k=1}^{\infty} [a_n + \frac{1}{k}, b_n) \in \sigma(\mathcal{F})$.

Idąc dalej, ponieważ $\bigcup_{k=1}^{\infty} [a_n + \frac{1}{k}, b_n) \in \sigma(\mathcal{F})$, więc $\bigcup_{n=1}^{\infty} (\bigcup_{k=1}^{\infty} [a_n + \frac{1}{k}, b_n)) \in \sigma(\mathcal{F})$.

Zatem

$$(a, b) = \bigcup_{n=1}^{\infty} \left(\bigcup_{k=1}^{\infty} \left[a_n + \frac{1}{k}, b_n \right) \right) \in \sigma(\mathcal{F}).$$

Zatem na mocy monotoniczności generowania $\sigma(\text{Bor}(\mathbb{R})) \subseteq \sigma(\mathcal{F})$. □

Spostrzeżenie (Kluczowe rodziny generujące $\text{Bor}(\mathbb{R})$).

Warto pamiętać, że to samo σ -ciało jest generowane przez inne, prostsze rodziny zbiorów, np.:

1. **Przedziały otwarte:** Rodzina $\{(a, b) : a, b \in \mathbb{R}\}$.
2. **Przedziały domknięte:** Rodzina $\{[a, b] : a, b \in \mathbb{R}\}$.
3. **Półproste (Ważne w Probabilistyce!):** Rodzina $\{(-\infty, a] : a \in \mathbb{R}\}$ lub $\{(a, \infty) : a \in \mathbb{R}\}$.
4. **Przedziały "techniczne"(do definicji miary):** Rodzina przedziałów lewostronnie domkniętych $\{[a, b) : a, b \in \mathbb{R}\}$.
5. **Generatory przeliczalne (Topologiczne):** Rodzina przedziałów o końcach **wymiernych** $\{(p, q) : p, q \in \mathbb{Q}\}$ (lub $[p, q)$).

Dzięki temu, aby sprawdzić mierzalność funkcji $f : X \rightarrow \mathbb{R}$, wystarczy sprawdzić przeciwobrazy zbiorów z jednej z tych prostszych rodzin (np. półprostych).

1.1.1 Wielki kompromis: $\text{Bor}(\mathbb{R})$ jako Arena Mierzalności

Zasygnalizujemy tu pojęcie, które dokładniej zostanie omówione w następnym rozdziale.

Spostrzeżenie.

Problem: Chcemy umieć mierzyć „rozmiar” zbiorów.

W $\mathbb{R}$ (na prostej) mamy intuicyjne pojęcie "rozmiaru", nazywamy je **długością**. Potrafimy zmierzyć długość przedziału $[a, b]$ - jest to $b-a$.

Co dalej?

- Jaka jest długość zbioru $\{1, 2, 3\}$? Intuicja mówi 0.

- Jaka jest długość dwóch rozłącznych przedziałów $[0, 1] \cup [2, 3]$? Oczywiście $1 + 1 = 2$.
- Jak jest długość $\mathbb{Q} \cap [0, 1]$? Jest to zbiór przeliczalny. Nasza intuicja podpowiada, że skoro trzy punkty mają długość 0, to przeliczalna suma punktów też powinna mieć długość 0. To wymaga **przeliczalnej(sigma) addytywności**:

$$m\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} m(A_n) \text{ dla rozłącznych } A_n.$$

Chcemy aby nasza "funkcja miary" miała dwie własności:

- a) Potrafiła mierzyć przedziały.
- b) Była σ -addytywna.

Komplikacja: Na jakich zbiorach ta funkcja ma działać?

Chcielibyśmy aby działała na wszystkich podzbiorach $\mathbb{R}$. Niestety przy założeniu Aksjomatu Wyboru, można udowodnić (konstrukcja Vitaliego), że nie da się zdefiniować takiej funkcji miary na wszystkich podzbiorach $\mathbb{R}$, która mierzyłaby przedziały tak jak chcemy i byłaby σ -addytywna (i do tego niezmiennicza względem przesunięć).

Musimy iść na kompromis- nie będziemy mierzyć wszystkich zbiorów. Będziemy mierzyć wszystkie "wystarczająco porządne" zbiory.

To jest intuicja stojąca za $\text{Bor}(\mathbb{R})$.

„Porządne zbiory” (czyli te które będziemy mierzyć) powinny tworzyć rodzinę, która jest **zamknięta** na operacje, które chcemy wykonywać.

Jeśli potrafimy zmierzyć zbiory A i B , to chcemy też umieć zmierzyć $A \cup B$ oraz $A \cap B$. Jeśli potrafimy zmierzyć zbiór A to chcemy też umieć zmierzyć jego dopełnienie- A^c . A ponieważ nasza miara ma być σ -addytywna, to naturalnym też jest wymagać, że jeśli potrafimy zmierzyć przeliczalnie wiele zbiorów $A_1, A_2, \dots$ to potrafimy zmierzyć ich sumę $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$.

Rodzina zbiorów, która spełnia te trzy warunki (zamkniętość na dopełnienia, przeliczalne sumy i przeliczalne przekroje- ten ostatni warunek wynika z dwóch pierwszych), to jest właśnie σ -ciało (lub też σ algebra).

To jest nasz „klub porządných zbiorów”.

Wreszcie: Czym jest $\text{Bor}(\mathbb{R})$?

Mamy już maszynę (σ -ciało). Od czego zacząć? Jakie zbiory na pewno muszą być w naszym "klubie porządných zbiorów"? Oczywiście **przedziały**, to od nich zaczęliśmy.

Pomyślmy szerzej. W analizie fundamentalną rolę odgrywają **zbiory otwarte**. Każdy zbiór otwarty w $\mathbb{R}$, jest **przeliczalną sumą rozłącznych przedziałów otwartych**. Skoro chcemy mierzyć przedziały i być zamknięci na przeliczalne sumy, to musimy umieć mierzyć zbiory otwarte.

I tu dochodzimy do definicji.

Intuicja $\text{Bor}(\mathbb{R})$: Zbiory borelowskie $\text{Bor}(\mathbb{R})$ to jest **najmniejszy możliwy „klub” (σ - algebra) „porządných zbiorów”, który zawiera wszystkie zbiory otwarte w $\mathbb{R}$.**

„Najmniejszy” oznacza, że nie wrzucamy tam niczego na siłę. Bierzymy zbiory otwarte i dodajemy tam tylko te zbiory, które są absolutnie niezbędne, aby ten "klub" był σ - algebra.

Co z tego wynika?

- Skoro $\text{Bor}(\mathbb{R})$ zawiera **zbiory otwarte** to musi zawierać ich dopełnienia, czyli **zbiory domknięte**.
- Skoro zawiera **zbiory domknięte**, to musi zawierać ich **przeliczarne sumy** (zbiory typu F_σ).
- Skoro zawiera **zbiory otwarte**, to musi zawierać ich **przeliczarne przekroje** (zbiory typu G_δ).
- I tak dalej... Można to kontynuować w nieskończoność (a nawet dalej, używając indukcję poza-skończoną), tworząc coraz bardziej skomplikowane zbiory, które też są "porządne", bo da się je skonstruować ze zbiorów otwartych w przeliczalnej liczbie kroków.

Podsumowanie:

Zbiory borelowskie to nasza arena. To jest rodzina podzbiorów $\mathbb{R}$, która jest wystarczająco bogata, by zawierać **wszystkie zbiory**, jakie spotkamy w normalnej analizie (otwarte, domknięte, przedziały, punkty, zbiory przeliczalne), a jednocześnie wystarczająco „porządne” aby dało się na nich **zawsze** określić miarę (jak miara Lebesgue’a)

1.2 Addytywne funkcje zbioru

Definicja 7 (Funkcja zbioru).

Dla ustalonej rodziny $\mathcal{R}$, funkcję $f : \mathcal{R} \rightarrow \mathbb{R}$ nazywamy **funkcją zbioru** (chcemy tu wyraźnie zaznaczyć, że argumenty tej funkcji mają inną naturę niż zmienne rzeczywiste).

Naturalne jest zakładać, że funkcja zbioru może także przyjmować wartość ∞ , czyli rozważać funkcje

$$\mathcal{R} \rightarrow \mathbb{R}_+^* = \mathbb{R}_+ \cup \{\infty\} = [0, \infty).$$

O symbolu ∞ zakładamy póki co tylko tyle, że dla każdego $x \in \mathbb{R}$, $x < \infty$, $x + \infty = \infty$ oraz $\infty + \infty = \infty$

Definicja 8 (Addytywna funkcja zbioru.).

Niech $\mathcal{R} \subseteq \mathcal{P}(X)$ będzie **pierścieniem zbiorów**. Funkcję $\mu : \mathcal{R} \rightarrow [0, \infty)$ nazywamy **addytywną funkcją zbioru** (miarą skończone addytywną) jeżeli

- 1) $\mu(\emptyset) = 0$.
- 2) Jeżeli $A, B \in \mathcal{R}$ i $A \cap B = \emptyset$ to $\mu(A \cup B) = \mu(A) + \mu(B)$

Spostrzeżenie (Dlaczego wymagamy, by $\mu(\emptyset) = 0$?).

Warunek ten jest konieczny, aby wykluczyć przypadek, w którym funkcja miary jest tożsamościowo równa nieskończoności. Rozważmy sam warunek addytywności:

$$\mu(\emptyset) = \mu(\emptyset \cup \emptyset) = \mu(\emptyset) + \mu(\emptyset).$$

W zbiorze wartości $[0, \infty]$ równanie $x = x + x$ posiada tylko dwa rozwiązania: $x = 0$ lub $x = \infty$.

Gdybyśmy dopuścili możliwość $\mu(\emptyset) = \infty$, to dla **dowolnego** zbioru $A \in \mathcal{R}$ otrzymalibyśmy:

$$\mu(A) = \mu(A \cup \emptyset) = \mu(A) + \infty = \infty.$$

Zatem, jeśli istnieje choć jeden zbiór o mierze skończonej, musi zachodzić $\mu(\emptyset) = 0$. Warunek ten pełni rolę „bezpiecznika”, który odrzuca trywialny przypadek miary stale równej ∞ .

Lemat.

Niech μ będzie **addytywną funkcją** na pierścieniu $\mathcal{R}$ i niech $A, B, A_n \in \mathcal{R}$. Wtedy

- a) Jeżeli $A \subseteq B$ to $\mu(A) \leq \mu(B)$.
- b) Jeżeli $A \subseteq B$ oraz $\mu(A) < \infty$, to $\mu(B \setminus A) = \mu(B) - \mu(A)$
(Założenie o skończoności $\mu(A)$, tzn $\mu(A) < \infty$, jest nam potrzebne, aby uniknąć m.in. Sytuacji $\infty - \infty$.)
- c) Jeżeli zbiory $A_1, \dots, A_n$ są **parami rozłączne**, to

$$\mu\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = \sum_{i=1}^n \mu(A_i).$$

Dowód.

Kolejno:

- a) Ponieważ $B = B \setminus A \cup A$, więc

$$\mu(B) = \mu(B \setminus A) + \mu(A).$$

$\mu(B \setminus A) \geq 0$, zatem $\mu(B) \geq \mu(A)$

b) Tym samym rachunkiem jak w podpunkcie a) wnioskujemy, że $\mu(B \setminus A) = \mu(B) - \mu(A)$.

c) Ustalmy dowolne, parami rozłączne zbiory $A_1, \dots, A_n$. Przeprowadzimy dowód przez indukcję względem liczby zbiorów A_n .

Baza (n=2): $\mu\left(\bigcup_{i=1}^2 A_i\right) = \mu(A_1 \cup A_2) = \mu(A_1) + \mu(A_2) = \sum_{i=1}^2 \mu(A_i)$

Założenie: Załóżmy, że dla dowolnego n

$$\mu\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = \sum_{i=1}^n \mu(A_i).$$

Krok indukcyjny:

$$\begin{aligned}\mu\left(\bigcup_{i=1}^{n+1} A_i\right) &= \mu\left(\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) \cup A_{n+1}\right) \\ &= \mu\left(\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) \cup A_{n+1}\right) \\ &= \mu\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) + \mu(A_{n+1}) \\ &= \sum_{i=1}^n \mu(A_i) + \mu(A_{n+1}) \quad (\text{Założenie indukcyjne}) \\ &= \sum_{i=1}^{n+1} \mu(A_i).\end{aligned}$$

Zatem krok zachodzi. Na mocy zasady indukcji, dla dowolnego $n \in \mathbb{N}$, μ jest zamknięta na skończone i rozłączne sumy.

□

Definicja 9 (Przeliczalnie addytywna funkcja zbioru.).

Jeżeli μ jest **addytywną funkcją** na pierścieniu $\mathcal{R}$ to mówimy, że μ jest **przeliczalnie addytywną funkcją zbioru** jeżeli dla dowolnych $R \in \mathcal{R}$ i **parami rozłącznych** $A_n \in \mathcal{R}$, takich że $R = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$ zachodzi wzór

$$\mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu(A_n).$$

Spostrzeżenie.

Powyższa równość zachodzi w sensie arytmetyki na zbiorze wartości $[0, \infty]$. Oznacza to, że możliwe są dwa przypadki:

- Obie strony równania są skończone (wtedy szereg jest zbieżny do wartości $\mu(R)$).
- Obie strony są równe ∞ (wtedy szereg jest rozbieżny do ∞ , a $\mu(R)$ nieskończona.).

Wykluczona jest sytuacja, w której jedna strona jest skończona, a druga nieskończona.

Dodatkowo zauważmy, że w powyższej definicji musieliśmy założyć, że nieskończona suma zbiorów jest elementem $\mathcal{R}$, jako że rodzina $\mathcal{R}$ jest założenia jedynie pierścieniem.

Podsumowując powyższa definicja przeliczalnej addytywności jest dostosowana do potrzeb twierdzenia o przedłużaniu miary (jej motywację wyjaśnimy przy analizie tego twierdzenia). Naszym docelowym obiektem będzie miara, czyli przeliczalnie addytywna funkcja zbioru określona na σ -ciele.

Spostrzeżenie (Warunkowy charakter σ -addytywności na pierścieniu).

Definicja **nie wymaga**, aby pierścień $\mathcal{R}$ był zamknięty na przeliczalne sumy (czyli nie musi być σ -pierścieniem). Warunek równości:

$$\mu \left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \right) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu(A_n)$$

jest sformułowany jako implikacja, która uaktywnia się **tylko wtedy**, gdy nieskończona suma $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$ przypadkiem (lub z konstrukcji) należy do $\mathcal{R}$.

Przykład: Rozważmy pierścień $\mathcal{R}$ generowany przez przedziały $[a, b]$.

- Dla ciągu $A_n = [0, 1 - \frac{1}{n})$ suma wynosi $[0, 1)$. Ponieważ $[0, 1) \in \mathcal{R}$, definicja **wymaga**, aby $\mu([0, 1)) = \lim \sum \mu(A_n)$.
- Dla ciągu $B_n = [\frac{1}{n}, 2)$ suma wynosi $(0, 2)$. Zbiór $(0, 2) \notin \mathcal{R}$. W tym przypadku definicja σ -addytywności nie stawia funkcji μ żadnych wymagań, ponieważ wynik wypadł poza dziedzinę funkcji.

Dzięki temu możemy badać własności miary na prostych strukturach (pierścieniach) zanim rozszerzymy je na całe σ -ciała.

Spostrzeżenie (Logiczna struktura σ -addytywności na pierścieniu).

Niech μ będzie funkcją addytywną na pierścieniu $\mathcal{R}$. Mówimy, że μ jest **przeliczalnie addytywna**, jeśli dla każdego ciągu parami rozłącznych zbiorów $(A_n)_{n=1}^{\infty} \subseteq \mathcal{R}$ zachodzi następująca implikacja:

Warunek (Poprzednik implikacji):

Jeżeli ich suma należy do pierścienia, tzn.

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathcal{R}$$

Wymóg (Następnik implikacji):

To wtedy funkcja musi "umieć to policzyć":

$$\mu \left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \right) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu(A_n)$$

Komentarz: Jeśli warunek nie jest spełniony (suma wypadła poza pierścień), definicja nie stawia funkcji żadnych wymagań (implikacja jest prawdziwa, bo poprzednik jest fałszywy).

Lemat (σ -podaddytywność).

Jeśli μ jest **przeliczalnie addytywną funkcją** na pierścieniu $\mathcal{R}$ to dla $R \in \mathcal{R}$ i **dowolnego ciągu (niekończąco rozłącznego)** $A_n \in \mathcal{R}$, takich że $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n = R$ zachodzi nierówność:

$$\mu(R) = \mu \left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \right) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \mu(A_n).$$

Mówimy wtedy, że funkcja μ jest **σ -podaddytywna**

Dowód.

Definiujemy układ zbiorów rozłącznych B_n , których suma nieskończona jest równa R :

- $B_1 = A_1$.
- $B_2 = A_2 \setminus A_1$.
- $B_3 = A_3 \setminus (A_2 \cup A_1)$.
- $\vdots$
- $B_n = A_n \setminus \left(\bigcup_{i=1}^{n-1} A_i \right)$

Istotnie układ B_n jest rozłączny parami oraz $\bigcup_{n=1}^{\infty} B_n = R$. (Podobny dowód został już wcześniej przeprowadzony).

Następnie zauważmy:

$$\mu(R) = \mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} B_n\right) \stackrel{\sigma\text{-add}}{=} \sum_{n=1}^{\infty} \mu(B_n).$$

Ponadto zauważmy, że dla dowolnego $n \in \mathbb{N}$, jest $B_n \subseteq A_n$, a co za tym idzie $\mu(B_n) \leq \mu(A_n)$. Indukcyjnie otrzymujemy, że $\sum_{n=1}^{\infty} \mu(B_n) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \mu(A_n)$.

Zatem

$$\mu(R) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \mu(A_n).$$

□

Wniosek 2.

σ -**addytywność** (mocne żądanie równości dla zbiorów rozłącznych) pociąga za sobą σ -**podaddytywność** (nierówność dla zbiorów dowolnych).

Twierdzenie 5 (σ -nadaddytywność).

Założenia:

- μ jest funkcją zbioru na pewnym pierścieniu/ciele $\mathcal{R}$ która jest addytywna (skończenie).
- R jest sumą parami rozłącznego ciągu zbiorów $A_n \in \mathcal{R}$ i należy o $\mathcal{R}$:

$$R = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \text{ oraz } R \in \mathcal{R}.$$

Teza (σ -nadaddytywność):

Dla dowolnego ciągu **rozłącznych** zbiorów $(A_n)_{n=1}^{\infty}$, zachodzi

$$\mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) \geq \sum_{n=1}^{\infty} \mu(A_n).$$

Dowód.

Ustalmy dowolną funkcję μ i ciąg zbiorów $(A_n)_{n=1}^{\infty}$ spełniające założenie twierdzenia.

W celu klarowności, podzielimy rozumowanie na kroki.

1. Skończona addytywność:

Ustalmy dowolną liczbę naturalną $N \in \mathbb{N}$. Z założenia o skończonej addytywności dla zbiorów

rozłącznych mamy:

$$\mu \left(\bigcup_{n=1}^N A_n \right) = \sum_{n=1}^N \mu(A_n).$$

2. Inkluzja i monotoniczność:

Zauważmy relację zawierania się zbiorów (suma skończona zawiera się w sumie skończonej:

$$\bigcup_{n=1}^N A_n \subseteq R.$$

Ponieważ μ jest funkcją skończenie addytywną, więc jest monotoniczna ($A \subseteq B \Rightarrow \mu(A) \leq \mu(B)$). Stosując monotoniczność do powyższej (2.) inkluzji otrzymujemy:

$$\mu \left(\bigcup_{n=1}^N A_n \right) \leq \mu(R).$$

3. Połączenie wyników:

Łącząc wyniki z 1. i 2. otrzymujemy nierówność dla dowolnie ustalonego N :

$$\sum_{n=1}^N \mu(A_n) \leq \mu(R).$$

4. Przejście graniczne:

Powyższa nierówność (4.) jest prawdziwa dla każdego $N \in \mathbb{N}$. Po lewej mamy S_N - sumę częściową, a po prawej konkretną liczbę $M = \mu(R)$, która jest stałą- nie zależy od wyboru N .

Z własności granic ciągów liczbowych: Jeśli ciąg sum częściowych (S_N) jest ograniczony z góry przez stałą M (czyli $S_N \leq M$ dla każdego N), to granica tego ciągu (czyli suma szeregu) jest również ograniczona przez M .

Przechodząc z $N \rightarrow \infty$:

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^N \mu(A_n) \leq \mu \left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \right).$$

Z definicji sumy szeregu:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \mu(A_n) \leq \mu \left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \right).$$

Finalnie

$$\mu(R) \geq \sum_{n=1}^{\infty} \mu(A_n).$$

□

Spostrzeżenie.

Podczas powyższych rozważań, uwagę przykuło to, czy możemy rozważać $\mu(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n)$ jeśli funkcja μ jest ,tylko' skończenie addytywna? Dokładniej mamy na myśli to, że argumentem μ jest przeliczalna suma.

Aby temu sprostać dodajemy założenie, że $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathcal{R}$. Wtedy z tego, że μ jest określona na $\mathcal{R}$, zapis $\mu(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n)$ ma sens, bo faktycznie μ jest określona dla $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$.

Należy poczynić tu jeszcze uwagę, że od μ wymagamy jedynie aby była skończenie addytywna na

pierścieniu $\mathcal{R}$. Wtedy, jeśli mamy rozłączny ciąg zbiorów $(A_n)_{n=1}^\infty \in \mathcal{R}$, taki, że jego suma $\bigcup_{n=1}^\infty A_n \in \mathcal{R}$, skończona addytywność μ pociąga za sobą σ -nad addytywność, czyli

$$\mu \left(\bigcup_{n=1}^\infty A_n \right) \geq \sum_{n=1}^\infty \mu(A_n).$$

Pytanie: Dlaczego σ -**addytywność** to mocny warunek? Mocniejszy od σ -nad addytywności.

σ -addytywność nie jest darmowa. Nie wynika z skończonej addytywności.

Przykład: Niech $X = \mathbb{N}$ oraz $\mathcal{R} = \mathcal{P}(\mathbb{N})$.

- **Definicja miary:**

- $\mu(A) = 0$, jeśli A jest skończony.
- $\mu(A) = \infty$, jeśli A jest nieskończony.

- **Sprawdzenie:** Ta miara jest **skończenie addytywna**:

- $\mu(\emptyset) = 0$.
- Weźmy dwa dowolne zbiory $A, B \in \mathcal{P}(\mathbb{N})$ i załóżmy, że $A \cap B = \emptyset$, wtedy mamy przypadki:

- * Jeśli A, B są zbiorami skończonymi to ich suma $A \cup B$ również, czyli

$$\mu(A \cup B) = 0 = 0 + 0 = \mu(A) + \mu(B).$$

- * Jeśli A jest zbiorem skończonym, a B jest zbiorem skończonym, to ich suma $A \cup B$ jest nieskończona, czyli

$$\mu(A \cup B) = \infty = 0 + \infty = \mu(A) + \mu(B).$$

- * W ostatnim przypadku, gdy A i B są zbiorami nieskończonymi wtedy ich suma $A \cup B$ również jest nieskończona, czyli

$$\mu(A \cup B) = \infty = \infty + \infty = \mu(A) + \mu(B).$$

- **Czy jest σ -addytywna?**

Otóż nie. Spójrzmy

- Weźmy zbiory(singletony) $A_n = \{n\}$.
- Suma $R = \bigcup_{n=1}^\infty A_n = \mathbb{N}$
- **Lewa strona(z definicji):** $\mu(R) = \mu(\mathbb{N}) = \infty$.
- **Prawa strona(z definicji):** $\sum_{n=1}^\infty \mu(A_n) = \sum_{n=1}^\infty \mu(\{n\}) = \sum_{n=1}^\infty 0 = 0$
- Mamy $\infty \neq 0$

Ta miara "nie widzi", że przeliczalna suma zbiorów o mierze zero może dać zbiór o mierze nieskończonej.

Definicja 10 (Ciągłość z góry i ciągłość z dołu. Ciągłość na zbiorze.).

Niech

- $\mathcal{R}$ będzie pierścieniem zbiorów.

- μ addytywną funkcją zbioru określoną na pierścieniu $\mathcal{R}$.
- $(A_n)_{n=1}^{\infty}$ ciągiem zbiorów A_n , takim że $(A_n)_{n=1}^{\infty} \in \mathcal{R}$.

Przy tych założeniach definiujemy następujące pojęcia:

1. Ciągłość z dołu

Jeżeli $A_n \uparrow A$ oraz $A \in \mathcal{R}$ to mówimy, że funkcja μ jest **ciągła z dołu** jeśli

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mu(A_n) = \mu(A).$$

2. Ciągłość z góry

Jeżeli $A_n \downarrow A$ oraz $A \in \mathcal{R}$ to mówimy, że funkcja μ jest **ciągła z góry** jeśli

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mu(A_n) = \mu(A).$$

3. Ciągłość z dołu na zbiorze B

Jeżeli $A_n \uparrow B$ oraz $B \in \mathcal{R}$ to mówimy, że funkcja μ jest **ciągła z dołu na zbiorze B** jeśli

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mu(A_n) = \mu(B).$$

4. Ciągłość z góry na zbiorze B

Jeżeli $A_n \downarrow B$ oraz $B \in \mathcal{R}$ to mówimy, że funkcja μ jest **ciągła z góry na zbiorze B** jeśli

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mu(A_n) = \mu(B).$$

Twierdzenie 6 (Inny sposób wyrażania przeliczalnej addytywności.).

Addytywna funkcja zbioru μ na pierścieniu $\mathcal{R}$ jest przeliczalnie addytywna wtedy i tylko wtedy kiedy jest ciągła z dołu,

Dowód.

Niech $\mathcal{R}$ będzie pierścieniem oraz μ funkcją skończenie addytywną określoną na $\mathcal{R}$. ($\Rightarrow$)

Założmy, że μ jest σ -addytywna. Ustalmy dowolny ciąg $(A_n)_{n=1}^{\infty} \in \mathcal{R}$, taki że $A_n \uparrow A$ oraz $A \in \mathcal{R}$. Rozdzielmy ciąg A_n definiując

$$B_n = A_n \setminus \bigcup_{k < n} A_k.$$

Mając $A = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n = \bigcup_{n=1}^{\infty} B_n$ zauważmy

$$\mu(A) = \mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} B_n\right) \quad (\text{własność } B_n)$$

$$\mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} B_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu(B_n) \quad (\sigma\text{-addytywność } \mu)$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \mu(B_n) = \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^N \mu(B_n) \quad (\text{definicja nieskończonego szeregu})$$

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^N \mu(B_n) = \lim_{N \rightarrow \infty} \mu\left(\bigcup_{n=1}^N B_n\right) \quad (\text{addytywność } \mu)$$

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \mu\left(\bigcup_{n=1}^N B_n\right) = \lim_{N \rightarrow \infty} \mu\left(\bigcup_{n=1}^N A_n\right) \quad (\text{własność } B_n)$$

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \mu\left(\bigcup_{n=1}^N A_n\right) = \lim_{N \rightarrow \infty} \mu(A_N). \quad (A_n \text{ jest rodziną wstępującą})$$

($\Leftarrow$)

Założmy, że μ jest ciągła z dołu. Ustalmy dowolny **rozłączny** ciąg $(A_n)_{n=1}^{\infty} \in \mathcal{R}$, taki że $A_n \uparrow A$ oraz $A \in \mathcal{R}$.

Rozważmy ciąg sum częściowych $S_N = \bigcup_{n=1}^N A_n$. Ciąg ten jest wstępujący oraz jego granica to $A = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$. Czyli $S_N \uparrow A$.

Zauważmy, że

$$\mu(A) = \lim_{N \rightarrow \infty} \mu(S_N) \quad (\text{ciągłość z dołu})$$

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \mu(S_N) = \lim_{N \rightarrow \infty} \mu\left(\bigcup_{n=1}^N A_n\right) \quad (\text{definicja})$$

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \mu\left(\bigcup_{n=1}^N A_n\right) = \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^N \mu(A_n) \quad (\text{addytywność } \mu \text{ oraz rozłączność } A_n)$$

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^N \mu(A_n) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu(A_n). \quad (\text{definicja } \sum_{n=1}^{\infty})$$

□

Twierdzenie 7 (Równoważne warunki σ -addytywności dla funkcji addytywnej).

Dla addytywnej funkcji zbioru μ na pierścieniu $\mathcal{R}$, przyjmującej tylko wartości skończone następujące warunki są równoważne (gdzie zawsze $A_n, A \in \mathcal{R}$)

- a) μ jest przeliczalnie addytywna.
- b) μ jest ciągła z góry, to znaczy $\lim_n \mu(A_n) = \mu(A)$ jeżeli $A_n \downarrow A$.
- c) μ jest ciągła z góry na zbiorze $\emptyset$, czyli $\lim_n \mu(A_n) = 0$ jeżeli $A_n \downarrow \emptyset$

Dowód.

Udowodnimy ciąg implikacji: $a) \Rightarrow b) \Rightarrow c) \Rightarrow a)$.

Niech $\mathcal{R}$ będzie pierścieniem, a μ funkcją addytywną określoną na tym pierścieniu.

$a) \Rightarrow b)$

Założenie: μ jest σ -addytywna.

Cel: μ jest ciągła z góry.

Ustalmy dowolny ciąg zstępujący $(A_n)_{n=1}^\infty \in \mathcal{R}$, taki że $A_n \downarrow A$, czyli że $\bigcap_{n=1}^\infty A_n = A$.

Rozdzielimy teraz ciąg A_n definiując ciąg B_n w sposób następujący:

$$B_n := A_n \setminus A_{n+1}.$$

Elementy ciągu B_n są oczywiście parami rozłączne. Co więcej

$$\bigcup_{n=1}^\infty B_n = A_1 \setminus A = A_1 \setminus \bigcap_{n=1}^\infty A_n.$$

Dowód:

Pokażemy obustronne zawieranie.

$$\bigcup_{n=1}^\infty B_n \subseteq A_1 \setminus A$$

Ustalmy dowolny $x \in \bigcup_{n=1}^\infty B_n$. Z definicji sumy nieskończonej istnieje $N \in \mathbb{N}$, takie że $x \in B_N = A_N \setminus A_{N+1}$. Ponieważ A_n jest zstępującą rodziną zbiorów, więc skoro $x \in A_N$ to $x \in A_1$. Ponieważ $x \notin A_{N+1}$, więc $x \notin \bigcap_{n=1}^\infty A_n = A$. Zatem $x \in A_1 \setminus \bigcap_{n=1}^\infty A_n$.

$$\bigcup_{n=1}^\infty B_n \supseteq A_1 \setminus A$$

Ustalmy dowolnego $x \in A_1 \setminus A$. Zatem $x \in A_1$ oraz $x \notin A$. Ponieważ $x \notin A$ oraz A_n jest zstępującą rodziną zbiorów, więc istnieje najmniejsze takie $N \in \mathbb{N}$, które spełnia $x \in A_N$ oraz $x \notin A_{N+1}$. Czyli z definicji ciągu B_n , $x \in A_N \setminus A_{N+1} = B_N$. Zatem $x \in \bigcup_{n=1}^\infty B_n$.

Zatem $\bigcup_{n=1}^\infty B_n = A_1 \setminus A$. Ponieważ rodzina zbiorów B_n jest parami rozłączna oraz korzystając z założenia o σ -addytywności μ mamy

$$\mu(A_1 \setminus A) = \mu\left(\bigcup_{n=1}^\infty B_n\right) = \sum_{n=1}^\infty \mu(B_n).$$

Z definicji nieskończonego szeregu mamy

$$\sum_{n=1}^\infty \mu(B_n) = \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^N \mu(B_n).$$

Rozpisując szereg po prawej stronie powyższej równości mamy:

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^N \mu(B_n) = \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^N \mu(A_n \setminus A_{n+1}).$$

Korzystając z σ -addytywności μ oraz rozłączności rodziny zbiorów B_n , otrzymujemy sumę teleskopową:

$$\begin{aligned} \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^N \mu(A_n \setminus A_{n+1}) &= \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^N (\mu(A_n) - \mu(A_{n+1})) \\ &= \lim_{N \rightarrow \infty} (\mu(A_1) - \mu(A_2)) + (\mu(A_2) - \mu(A_3)) + \dots + (\mu(A_N) - \mu(A_{N+1})). \end{aligned}$$

Po redukcji elementów w powyższej sumie otrzymujemy

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^N \mu(A_n \setminus A_{n+1}) = \lim_{N \rightarrow \infty} \mu(A_1) - \mu(A_{N+1}).$$

Z powyższych równości wynika

$$\mu(A_1 \setminus A) = \lim_{N \rightarrow \infty} (\mu(A_1) - \mu(A_{N+1})).$$

Zauważmy, że rodzina zbiorów A_n jest zstępująca, zatem $A_1 \supseteq A = \bigcap_{n=1}^{\infty} A_n$, czyli μ jako σ -addytywna funkcja zbioru, gwarantuje nam to, że $\mu(A_1 \setminus A) = \mu(A_1) - \mu(A)$.

Zatem

$$\mu(A_1) - \mu(A) = \mu(A_1 \setminus A) = \lim_{N \rightarrow \infty} (\mu(A_1) - \mu(A_{N+1})).$$

Z własności granic wnioskujemy:

$$\lim_{N \rightarrow \infty} (\mu(A_1) - \mu(A_{N+1})) = \mu(A_1) - \lim_{N \rightarrow \infty} \mu(A_{N+1}) = \mu(A_1) - \lim_{N \rightarrow \infty} \mu(A_N).$$

Czyli

$$\mu(A_1) - \mu(A) = \mu(A_1 \setminus A) = \lim_{N \rightarrow \infty} (\mu(A_1) - \mu(A_{N+1})) = \mu(A_1) - \lim_{N \rightarrow \infty} \mu(A_N).$$

Odejmując stronami $\mu(A_1)$, następnie domnażając obie strony przez (-1) , otrzymujemy

$$\mu(A) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(A_n).$$

□

Dowód.

b) $\Rightarrow$ c)

Założenie: μ jest ciągła z góry.

Cel: μ jest ciągła z góry na zbiorze $\emptyset$, czyli dla rodziny zstępującej A_n , takiej że $A_n \downarrow \emptyset$, zachodzi $\lim_{n \rightarrow \infty} \mu(A_n) = \mu(\emptyset)$.

Ustalmy dowolną rodziną zstępującą A_n , taką że $A_n \downarrow \emptyset$. Z założenia, że μ jest ciągła z góry, otrzymujemy, że $\lim_{n \rightarrow \infty} \mu(A_n) = \mu(\emptyset)$ □

Dowód.

c) $\Rightarrow$ a)

Założenie: μ jest (skończenie addytywną funkcją zbioru) ciągła z góry na zbiorze $\emptyset$.

Cel: μ jest σ -addytywna funkcją zbioru.

Wystarczy pokazać, że dla dowolnej rozłącznej rodziny zbiorów $\{A_n\}_{n=1}^{\infty} \in \mathcal{R}$, takiej że $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n = A \in \mathcal{R}$, zachodzi $\mu(A) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu(A_n)$.

- $B_1 = A$,
- $B_2 = A \setminus A_1$,
- $B_3 = A \setminus (A_2 \cup A_1)$
- $B_4 = A \setminus (A_3 \cup A_2 \cup A_1)$
- $\vdots$
- $B_n = A \setminus \bigcup_{i=1}^{n-1} A_i$
- $\vdots$

Zauważmy, że B_n jest zstępującą rodziną zbiorów oraz $B_n \downarrow \emptyset$. Zatem

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mu(B_n) = \mu(\emptyset) = 0.$$

Korzystając z definicji zbioru B_n , mamy

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mu(B_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu\left(A \setminus \bigcup_{i=1}^{n-1} A_i\right).$$

Zauważmy, że $A \in \mathcal{R}$ oraz μ jest określona na $\mathcal{R}$, czyli $\mu(\mathcal{R})$ jest dobrze zdefiniowana. Ponieważ $\bigcup_{i=1}^{n-1} A_i \subseteq A$ oraz μ jest funkcją addytywną (skończenie) funkcją zbioru, więc

$$\mu\left(A \setminus \bigcup_{i=1}^{n-1} A_i\right) = \mu(A) - \mu\left(\bigcup_{i=1}^{n-1} A_i\right).$$

Zatem

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mu(B_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu\left(A \setminus \bigcup_{i=1}^{n-1} A_i\right).$$

Podsumowując

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(B_n) &= \mu(\emptyset) \Leftrightarrow \\ \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(B_n) &= 0 \Leftrightarrow \\ \lim_{n \rightarrow \infty} \mu\left(A \setminus \bigcup_{i=1}^{n-1} A_i\right) &= 0 \Leftrightarrow \\ \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\mu(A) - \mu\left(\bigcup_{i=1}^{n-1} A_i\right)\right) &= 0 \Leftrightarrow \\ \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(A) - \lim_{n \rightarrow \infty} \mu\left(\bigcup_{i=1}^{n-1} A_i\right) &= 0 \Leftrightarrow \\ \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(A) &= \lim_{n \rightarrow \infty} \mu\left(\bigcup_{i=1}^{n-1} A_i\right) \Leftrightarrow \\ \mu(A) &= \lim_{n \rightarrow \infty} \mu\left(\bigcup_{i=1}^{n-1} A_i\right). \end{aligned}$$

Korzystając z skończonej addytywności μ

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mu\left(\bigcup_{i=1}^{n-1} A_i\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^{n-1} \mu(A_i).$$

Następnie z własności granicy oraz definicji nieskończonej sumy

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^{n-1} \mu(A_i) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \mu(A_i) = \sum_{i=1}^{\infty} \mu(A_i).$$

Zatem

$$\mu(A) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu(A_n).$$

□

Przykład: Niech $\mathcal{A}$ będzie ciałem generowanym przez wszystkie skończone podzbiory X gdzie X jest nieskończony. Wtedy $A \in \mathcal{A}$ wtedy i tylko wtedy kiedy A jest skończony lub $X \setminus A$ jest skończony.

Dowód.

Założenia: Niech X będzie zbiorem nieskończonym oraz $\mathcal{F}$ rodzina podzbiorów skończonych X :

$$\mathcal{F} = \{A \subseteq X : |A| < \infty\}.$$

Definiujemy zbiór $\mathcal{A}$ jako rodzinę podzbiorów skończonych i koskończonych X : i

$$\mathcal{A} = \{A \subseteq X : |A| < \infty \text{ lub } |A^c| < \infty\}.$$

Cel: $a(\mathcal{F}) = \mathcal{A}$.

Dowód przeprowadzimy, pokazując dwie inkluzje.

Krok 1: Inkluzja $a(\mathcal{F}) \subseteq \mathcal{A}$

Z definicji, $a(\mathcal{F})$ jest najmniejszym ciałem zawierającym $\mathcal{F}$ (przekrojem wszystkich takich ciał). Aby pokazać, że $a(\mathcal{F}) \subseteq \mathcal{A}$, wystarczy wykazać, że:

1. $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{A}$ (oczywiste, bo zbiory skończone należą do $\mathcal{A}$).
2. $\mathcal{A}$ jest ciałem.

Sprawdźmy warunki na bycie ciałem dla $\mathcal{A}$:

- $\emptyset \in \mathcal{A}$ (jako zbiór skończony).
- Jeśli $A \in \mathcal{A}$, to $A^c \in \mathcal{A}$ (jeśli A skończony, to A^c koskończony; jeśli A koskończony, to A^c skończony).
- Jeśli $A, B \in \mathcal{A}$, to $A \cup B \in \mathcal{A}$. Mamy tu przypadki:
 - A, B skończone $\Rightarrow A \cup B$ skończony.
 - Co najmniej jeden zbiór koskończony, WLOG A jest koskończony $\Rightarrow (A \cup B)^c = A^c \cap B^c$. Ponieważ A^c jest skończony, to przekrój też jest skończony. Zatem $A \cup B$ jest koskończony.

Skoro $\mathcal{A}$ jest ciałem zawierającym $\mathcal{F}$, a $a(\mathcal{F})$ jest najmniejszym takim ciałem, to wnioskujemy, że $a(\mathcal{F}) \subseteq \mathcal{A}$.

Krok 2: Inkluzja $\mathcal{A} \subseteq a(\mathcal{F})$ Weźmy dowolny $A \in \mathcal{A}$.

- Jeśli A jest skończony, to $A \in \mathcal{F}$. Ponieważ $\mathcal{F} \subseteq a(\mathcal{F})$, to $A \in a(\mathcal{F})$.
- Jeśli A jest koskończony, to A^c jest skończony. Zatem $A^c \in \mathcal{F} \subseteq a(\mathcal{F})$. Skoro $a(\mathcal{F})$ jest ciałem, to jest zamknięte na dopełnienia, więc $(A^c)^c = A \in a(\mathcal{F})$.

W obu przypadkach $A \in a(\mathcal{F})$, co dowodzi, że $\mathcal{A} \subseteq a(\mathcal{F})$.

Wniosek: Z obu inkluzji wynika, że $a(\mathcal{F}) = \mathcal{A}$.

□

Spostrzeżenie (Czemu to ważny przykład?).

Ciało z przykładu powyżej jest jednym z najprostszych przykładów struktury, która pozwala nam operować na „końcach” nieskończoności, ale nie pozwala na dzielenie jej na dwie nieskończone części.

Mamy tu podział na zbiory „małe” (skończone) i „duże” (koskończone). **Brakuje w nim wszystkiego „pomiędzy”.** Jeśli $X = \mathbb{N}$, to zbiór liczb parzystych nie należy do tego ciała – jest zbyt duży, by być skończonym, i zbyt mały, by być koskończonym.

To ciało jest istotne z dwóch powodów:

1. **Probabilistyka:** Jest to model dla prawa „Wszystko albo Nic” (prawo 0-1). Jeśli miara znika na zbiorach skończonych (np. p-stwo wylosowania konkretnej liczby wynosi 0), to na tym ciele każde zdarzenie ma p-stwo 0 albo 1.
2. **Teoria Miary:** Jest to standardowy przykład ciała, które nie jest σ -ciałem (dla nieskończonego X). Przeliczalna suma zbiorów z tego ciała (np. singletonów $\{2n\}$) może dać zbiór, który do niego nie należy (zbiór liczb parzystych).

Spostrzeżenie (Brak σ -addytywności).

Na ciele $\mathcal{A}$ definiujemy funkcję zbioru μ :

$$\mu(A) = \begin{cases} 0 & \text{gdy } A \text{ jest skończony,} \\ 1 & \text{gdy } A^c \text{ jest skończony.} \end{cases}$$

Założmy, że X jest przeliczalny (np. $X = \mathbb{N}$). Weźmy ciąg singletonów $A_n = \{n\}$.

- Są to zbiory skończone, więc $\mu(A_n) = 0$ dla każdego n .
- Są parami rozłączne i należą do $\mathcal{A}$.
- Ich suma to $\bigcup A_n = X$. Zbiór X należy do $\mathcal{A}$ (bo $X^c = \emptyset$ jest skończony) i z definicji $\mu(X) = 1$.

Sprawdzamy warunek σ -addytywności:

$$\mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \mu(X) = 1 \neq 0 = \sum_{n=1}^{\infty} 0 = \sum_{n=1}^{\infty} \mu(A_n).$$

Zatem μ **nie jest** przeliczalnie addytywna na ciele $\mathcal{A}$.

Wariant σ -addytywny (Rozszerzenie):

Jeśli zamiast „skończone” rozważymy „przeliczalne”, otrzymamy σ -ciało:

$$\Sigma = \{A \subseteq X : A \text{ przeliczalny} \vee A^c \text{ przeliczalny}\}.$$

Jeśli X jest nieprzeliczalny, to funkcja $\mu(A) = 0$ (dla A przeliczalnych) i $\mu(A) = 1$ (dla A „koprzeliczalnego”) jest pełnoprawną **miarą** (σ -addytywną).

1.3 Miara Lebesgue'a I

Zdefiniujemy naturalną funkcję zbioru λ na pierścieniu $\mathcal{R}$, generowanym przez przedziały postaci $[a, b)$, tzn $\mathcal{F} = \{[a, b) : a, b \in \mathbb{R}\}$ oraz $\mathcal{R} = r(\mathcal{F})$. Ma ona za zadanie mierzyć „długość” zbiorów na prostej rzeczywistej.

Definicja 11 (Funkcja λ).

Definiujemy funkcję $\lambda : \mathcal{P}(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}$, w sposób następujący

- a) Na pojedynczym odcinku lewostronnie domkniętym:

$$\lambda([a, b)) := b - a, \text{ dla } a < b.$$

- b) Dla zbioru R będącego skończoną sumą rozłącznych przedziałów

$$R = \bigcup_{i=1}^n [a_i, b_i), \text{ gdzie } a_i < b_i, \text{ oraz } [a_i, b_i) \cap [a_j, b_j) = \emptyset \text{ dla } i \neq j.$$

definiujemy

$$\lambda(R) := \sum_{i=1}^n (b_i - a_i).$$

Dla uproszczenia przyjmujemy konwencję, że dla każdego rozważanego przedziału $[a, b)$ milcząco zakładamy, że $[a, b) \neq \emptyset$, czyli że $a < b$ - przedziały są niezdegenerowane.

Lemat.

Jeżeli $[a_n, b_n)$ jest skończonym bądź nieskończonym ciągiem parami rozłącznych przedziałów zawartych w $[a, b)$ to

$$\sum_n (b_n - a_n) \leq b - a.$$

Dowód.

Przypadek skończonego ciągu zbiorów:

Przeprowadzimy dowód przez indukcję względem liczby przedziałów n .

1. **Baza indukcji (n=1):** Niech $[a_1, b_1) \subseteq [a, b)$. Z własności inkluzji zbiorów wynika, że $a \leq a_1$ oraz $b_1 \leq b$. Zatem

$$b_1 - a_1 \leq b_1 - a \leq b - a.$$

2. **Krok indukcyjny:** Załóżmy, że nierówność zachodzi dla dowolnego układu $n - 1$ przedziałów rozłącznych. Rozważmy układ n przedziałów $\{[a_i, b_i)\}_{i=1}^n$ zawartych w $[a, b)$.

2.1. **Uporządkowanie:**

Niech $k \in \{1, \dots, n\}$ dla którego prawy koniec jest maksymalny, tzn $b_k := \max\{b_1, b_2, \dots, b_n\}$. Bez straty ogólności (poprzez przenumerywanie) przyjmijmy, że jest to ostatni przedział, czyli $b_n = \max_{1 \leq i \leq n} b_i$

Spostrzeżenie (Bez straty ogólności- przenumowanie.).

Mamy rozłączny ciąg przedziałów $\sum_{i=1}^n [a_i, b_i]$. Czyli ciąg $(I_k)_{k=1}^n$, dany wzorem $I_k = [a_k, b_k]$. Ponieważ przedziały są rozłączne, więc zbiór $\{\sup(I_k)\}_{k=1}^n$ składa się z n parami różnych elementów, więc istnieje dokładnie jedna permutacja σ zbioru indeksów $\{1, 2, \dots, n\}$, taka że ciąg $(\sup(I_{\sigma(k)}))_{k=1}^n$ jest rosnący.

Podsumowując, niech $b_k = \sup(I_k)$ dla $k = 1, 2, \dots, n$, z rozłączności przedziałów, $b_i \neq b_j$ dla $i \neq j$.

Definiujemy $\sigma \in S_n$ jako jedyną permutację spełniającą warunek monotoniczności:

$$b_{\sigma(1)} < b_{\sigma(2)} < \dots < b_{\sigma(n)}.$$

Wówczas szukany (przenumerowany) ciąg to $(J_k)_{k=1}^n = I_{\sigma(k)}$, a elementem „najbardziej na prawo” jest J_n .

2.2. Separacja:

Dla każdego $i < n$ zachodzi

$$[a_i, b_i] \subseteq [a, a_n].$$

2.3. Zastosowanie założenia indukcyjnego: Ciąg zbiorów $([a_i, b_i])_{i=1}^{n-1}$ składa się z $n - 1$ rozłącznych przedziałów zawartych w $[a, a_n]$. Na mocy założenia indukcyjnego:

$$\sum_{i=1}^{n-1} (b_i - a_i) \leq a_n - a.$$

2.4. Sumowanie: Dodając do powyższej nierówności długość n -tego przedziału $(b_n - a_n)$ otrzymujemy:

$$\sum_{i=1}^n (b_i - a_i) = \left(\sum_{i=1}^{n-1} (b_i - a_i) \right) + (b_n - a_n) \leq (a_n - a) + (b_n - a_n).$$

Ponieważ $[a_n, b_n] \subseteq [a, b]$, więc $b_n < b$. Zatem ostatecznie:

$$\sum_{i=1}^n (b_i - a_i) \leq b - a.$$

□

Dowód.

Przypadek nieskończonego ciągu zbiorów:

Schemat przejścia granicznego: Od N do ∞

1. Sformułowanie problemu

Założenia:

Niech $((a_n, b_n))_{n=1}^{\infty}$ będzie ciągiem parami rozłącznych przedziałów zawartych w przedziale $[a, b]$. Formalnie definiujemy własność globalną (nieskończoną) $P(\infty)$ jako:

$$P(\infty) \equiv \bigcup_{n=1}^{\infty} (a_n, b_n) \subseteq [a, b].$$

Teza:

Chcemy wykazać własność $Q(\infty)$, orzekającą, że suma długości tych przedziałów nie przekracza dłu-

gości przedziału, w którym się zawierają:

$$Q(\infty) \equiv \sum_{n=1}^{\infty} (b_n - a_n) \leq b - a.$$

Definicje własności dla skończonego N :

Dla dowolnego $N \in \mathbb{N}$ definiujemy aproksymacje skończone:

- $P(N) \equiv \bigcup_{n=1}^N (a_n, b_n) \subseteq [a, b]$ (zawieranie sumy skończonej),
- $Q(N) \equiv \sum_{n=1}^N (b_n - a_n) \leq b - a$ (oszacowanie sumy skończonej).

2. Schemat dowodu

Dowód opiera się na redukcji problemu do przypadku skończonego, a następnie powrocie do nieskończoności poprzez przejście graniczne. Zakładając prawdziwość $P(\infty)$, dowodzimy $Q(\infty)$ według następującego ciągu implikacji:

$$P(\infty) \xrightarrow[\text{monotoniczność inkluzji}]{\text{restrykcja}} (\forall N) P(N) \xrightarrow[\text{lemat dla skończonej sumy}]{\text{wynikanie}} (\forall N) Q(N) \xrightarrow[\text{ciągłość nierówności}]{\text{przejście graniczne } N \rightarrow \infty} Q(\infty)$$

3. Formalne uzasadnienie kroków

1. Restrykcja (Zstępowanie): $P(\infty) \Rightarrow (\forall N) P(N)$

Jest to konsekwencja monotoniczności sumy zbiorów. Ponieważ suma skończona jest podzbiorem sumy nieskończonej:

$$\bigcup_{n=1}^N (a_n, b_n) \subseteq \bigcup_{n=1}^{\infty} (a_n, b_n),$$

to z przechodniości zawierania ($\subseteq$), jeśli cała seria mieści się w $[a, b]$, to każda jej skończona część również.

2. Wynikanie (Przypadek skończony): $P(N) \Rightarrow Q(N)$

Dla ustalonego N jest to fakt znany (udowodniony np. indukcyjnie). Suma długości skończonej liczby rozłącznych podprzedziałów jest zawsze mniejsza lub równa długości przedziału, w którym się zawierają.

3. Przejście graniczne (Wstępowanie): $(\forall N) Q(N) \Rightarrow Q(\infty)$

To jest istota przejścia do nieskończoności. Niech $S_N = \sum_{n=1}^N (b_n - a_n)$.

- Z kroku 2 wiemy, że ciąg sum częściowych (S_N) jest ograniczony z góry przez $M = b - a$.
- Ponieważ wyrazy szeregu są nieujemne (długości przedziałów), ciąg (S_N) jest niemalejący.

Z twierdzenia o granicy ciągu monotonicznego i ograniczonego wynika, że:

$$\lim_{N \rightarrow \infty} S_N \leq M \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} (b_n - a_n) \leq b - a.$$

Kluczowym elementem jest tu zachowanie słabej nierówności ($\leq$) w granicy.

Przejście z N do ∞

Chcemy skorzystać z tego, że dla skończonego ciągu zbiorów nierówność jest prawdziwa. Jak dokładnie to wygląda?

Założmy, że mamy nieskończony ciąg przedziałów (rozłączny) $(a_n, b_n)_{n=1}^{\infty}$ zawarty w $[a, b]$, tzn

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} (a_n, b_n) \subseteq [a, b].$$

Chcemy pokazać, że

$$\sum_{n=1}^{\infty} (b_n - a_n) \leq b - a.$$

Określmy własność

$$P(N) \equiv N\text{-elementowa suma przedziałów rozłącznych jest zawarta w } [a, b],$$

oraz własność

$$Q(N) \equiv N\text{-elementowa suma długości przedziałów rozłącznych jest mniejsza lub równa od } b - a.$$

Przez indukcję udowodniliśmy, że

$$(\forall N \in \mathbb{N}) (P(N) \Rightarrow Q(N)).$$

Chcemy teraz pokazać, że $P(\infty) \Rightarrow Q(\infty)$.

Czyli, zakładając $P(\infty)$, chcemy pokazać $Q(\infty)$.

$$P(\infty) \Rightarrow (\forall N) P(N) \Rightarrow (\forall N) Q(N) \Rightarrow Q(\infty).$$

Ponieważ dla każdego $n \in \mathbb{N}$ mamy $\sum_{i=1}^N (b_i - a_i) \leq b - a$, więc $S_N := \sum_{i=1}^N (b_i - a_i)$, jest ciągiem liczbowym, który jest ograniczony i niemalejący, zatem jego granica spełnia nierówność $\lim_{N \rightarrow \infty} S_N \leq b - a$. A to odpowiada

$$\lim_{N \rightarrow \infty} S_N = \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^N (b_i - a_i) \stackrel{\text{def.}}{=} \sum_{n=1}^{\infty} (b_n - a_n) \leq b - a.$$

□

Lemat.

Jeżeli $[a_n, b_n]$ jest skończonym bądź nieskończonym ciągiem przedziałów **oraz** $[a, b] \subseteq \bigcup_n [a_n, b_n]$ to

$$b - a \leq \sum_n (b_n - a_n).$$

Dowód.

Przypadek skończony:

□

Lemat.

Definicja λ jest poprawna.

Spostrzeżenie.

Dlaczego udawadniamy, że definicja λ jest poprawna?

Zauważmy, że dowolny zbiór możemy przedstawić w różnych postaciach, na przykład zbiór $[0, 6)$ możemy przedstawić w formie

- $[0, 6) = [0, 4) \cup [4, 6)$.

- $[0,6) = [0,3) \cup [3,6)$.

Dowodząc poprawności definicji funkcji λ , chcemy pokazać, że jej wynik nie zależy od tego jak dany zbiór zaprezentujemy.

Zauważmy, że mając zbiór, przedstawiony w formie dwóch różnych sum przedziałów, mianowicie

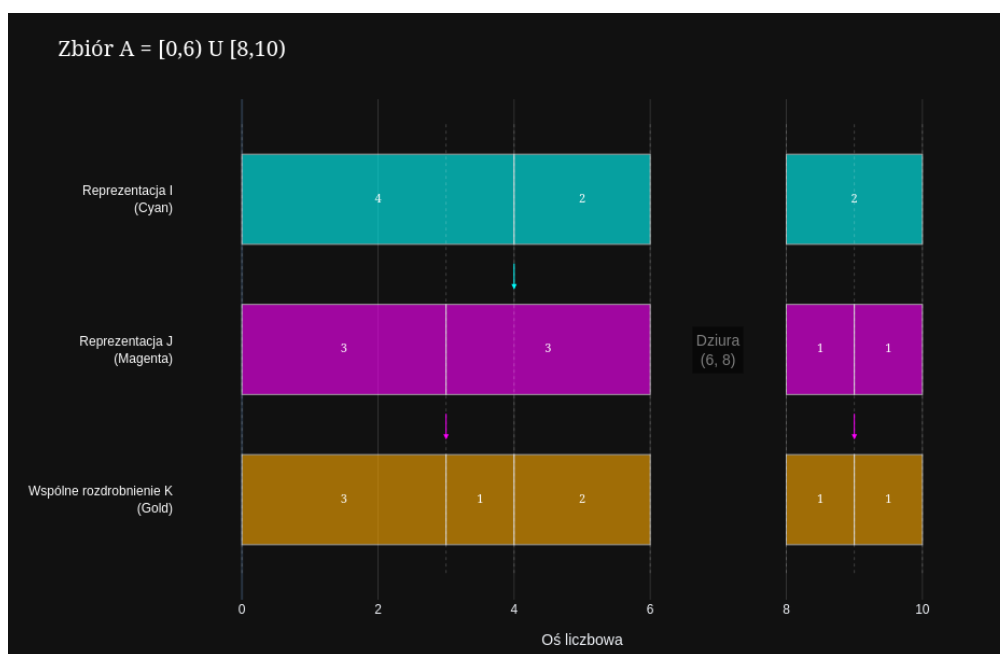
$$C = \bigcup_{i=1}^n A_i = \bigcup_{j=1}^m B_j,$$

możemy spojrzeć na jego **wspólne rozdrobnienie** (common refinement):

$$\bigcup_{i=1}^n \bigcup_{j=1}^m A_i \cap B_j \text{ oraz } \bigcup_{j=1}^m \bigcup_{i=1}^n B_j \cap A_i.$$

Ponieważ mam dwie **skończone** sumy oraz operacje brania sumy i brania przekroju są przemienne i łączne, więc oba rozdrobnienia są równe:

$$\bigcup_{i=1}^n \bigcup_{j=1}^m A_i \cap B_j = \bigcup_{j=1}^m \bigcup_{i=1}^n B_j \cap A_i.$$



Dowód.
TODO

□

Wniosek 3.

Jeśli $[a, b)$ jest rozłączną sumą przedziałów, tzn $[a, b) = \bigcup_{i=1}^n [a_i, b_i)$, gdzie zbiory $[a_i, b_i)$ są parami rozłączne to $\lambda([a, b)) = b - a$

Dowód.
TODO

□

Twierdzenie 8 (λ jest σ -addytywna).

Funkcja λ jest przeliczalnie addytywną funkcją zbioru na pierścieniu przedziałów $\mathcal{R}$.

Aby formalnie wykazać, że λ jest przeliczalnie addytywną funkcją zbioru na pierścieniu $\mathcal{R}$, trzeba sprawdzić

- i) Dla $\emptyset$ jest $\lambda(\emptyset) = 0$.
- ii) Jeśli $A, B \in \mathcal{R}$, takie że $A \cap B = \emptyset$ to $\lambda(A \cup B) = \lambda(A) + \lambda(B)$.
- iii) Jeśli $R = \bigcup_{n=1}^{\infty} R_n$ to $\lambda(R) = \sum_{n=1}^{\infty} \lambda(R_n)$.

Zauważmy, że $iii) \Rightarrow ii)$ oraz z definicji λ warunek $i)$ zachodzi. Zatem aby sprawdzić σ -addytywność funkcji λ , wystarczy rozpatrzyć sytuację, w której spełnione są trzy warunki wejściowe:

1. **Elementy z pierścienia:** Mamy ciąg zbiorów $(R_n)_{n=1}^{\infty}$, gdzie każdy $R_n \in \mathcal{R}$.
2. **Rozłączność:** Zbiory te są parami rozłączne, tzn $R_i \cap R_j = \emptyset$ dla $i \neq j$.
3. **Suma w pierścieniu:** Ich nieskończona suma $R = \bigcup_{n=1}^{\infty} R_n \in \mathcal{R}$.

$$\lambda\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} R_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \lambda(R_n).$$

Dowód.

□

1.4 Twierdzenie o konstrukcji miary.

W poprzedniej części pokazaliśmy, że miarę można zdefiniować efektywnym wzorem na rodzinie podzbiorów prostej zbudowanych w sposób elementarny. Aby taką funkcję λ rozszerzyć do miary na σ -ciele $\text{Bor}(\mathbb{R})$ potrzebna jest jednak pewna ogólna procedura, która pozwoli nam pokonać trudności ze śledzeniem, jak z danego układu zbiorów generowane jest σ -ciało.

Definicja 12 (σ -skończoność).

Niech μ będzie addytywną funkcją zbioru na pierścieniu $\mathcal{R}$ podzbiorów przestrzeni X . Mówimy, że funkcja μ jest σ -**skończona**, jeżeli przestrzeń X daje się pokryć przeliczalną rodziną zbiorów o miarach skończonych.

Formalnie: Istnieje ciąg zbiorów $(X_n)_{n=1}^{\infty} \subseteq \mathcal{R}$, taki że:

1. $X = \bigcup_{n=1}^{\infty} X_n$ (zbiory te sumują się do całej przestrzeni),
2. $\mu(X_n) < \infty$ dla każdego n .

Spostrzeżenie (O co chodzi z tą definicją?).

Ta definicja ma na celu „okiełznanie” nieskończoności. Wyróżniamy dwa przypadki:

- **Przypadek trywialny** ($\mu(X) < \infty$): Jeśli cała przestrzeń ma miarę skończoną, to warunek σ -skończoności jest spełniony automatycznie (wystarczy wziąć jeden zbiór $X_1 = X$).
- **Przypadek istotny** ($\mu(X) = \infty$): Jeśli cała przestrzeń ma miarę nieskończoną (np. prosta $\mathbb{R}$), to σ -skończoność gwarantuje nam, że ta nieskończoność jest „kontrolowalna”. Nie jest to „jednolita plama nieskończoności”, ale konstrukcja zbudowana z cegiełek o skończonych rozmiarach (np. odcinków $[-n, n]$).

Wniosek: Dzięki temu założeniu, w dowodach twierdzeń możemy zawsze sprowadzić problem „wielkiego X ” do serii problemów na „małych X_n ”, a następnie skorzystać z przeliczalnej addytywności, by skleić wyniki.

W dalszym ciągu ograniczymy się do rozważania σ -skończonych funkcji zbioru.

Twierdzenie 9 (Rozszerzenie μ do miary na σ -ciele).

Jeżeli μ jest przeliczalnie addytywną i σ -skończoną funkcją na pierścieniu $\mathcal{R}$ to μ **rozszerza się jednoznacznie** do miary na $\sigma(\mathcal{R})$.

Dowód.

Dowód jest skomplikowany i zostawiamy go na koniec naszych rozważań na temat miary. □

Spostrzeżenie (Co gdy X jest „nieskończenie wielkie”?).

W twierdzeniu pojawia się założenie o σ -**skończoności**. Jest ono „bezpiecznikiem” w sytuacji, gdy $\mu(X) = \infty$ (np. długość całej prostej rzeczywistej).

- **Problem:** Sama informacja, że $\mu(X) = \infty$, to za mało, by jednoznacznie określić miarę na skomplikowanych zbiorach (nieskończoność jest „nieczuła” na dodawanie stałych).
- **Rozwiązanie (σ -skończoność):** Żądamy, aby tę nieskończoną przestrzeń dało się pokryć przeliczalną rodziną zbiorów $X_n \in \mathcal{R}$ o miarach skończonych ($X = \bigcup_n X_n$ oraz $\mu(X_n) < \infty$).
- **Efekt:** Dzięki temu możemy „pokroić” problem nieskończony na serię problemów skończonych. Skoro rozszerzenie jest jednoznaczne na każdym „małym” kawałku X_n , to jest też jednoznaczne na całej przestrzeni.

Spostrzeżenie (Rozszerzenie- co oznacza?).

Mamy przeliczalnie addytywną funkcję zbioru μ określoną na pierścieniu $\mathcal{R}$. Umie ona liczyć tylko zbiory „proste” (należące do $\mathcal{R}$). **Rozszerzenie** oznacza tu znalezienie nowej funkcji (nazwijmy ją $\hat{\mu}$), która:

- **Jest określona na wszystkim:** Jej dziedziną jest „całe wielkie” σ -ciało $\sigma(\mathcal{R})$, a nie tylko mały pierścień $\mathcal{R}$.
- **Jest zgodna z oryginałem:** Dla każdego zbioru A , który należał już do ‘starej dziedziny’, czyli do pierścienia $\mathcal{R}$, nowa funkcja daje ten sam wynik: $\hat{\mu}(A) = \mu(A)$.
- **Jest przeliczalnie addytywna:** Nowa funkcja $\hat{\mu}$ jest przeliczalnie addytywną funkcją zbioru na $\sigma(\mathcal{R})$.

Twierdzenie to mówi (przy założeniu σ -skończoności μ) o dwóch kluczowych własnościach tego procesu (rozszerzenie μ):

- **Istnienie:** Taka funkcja istnieje.
- **Jednoznaczność:** Istnieje tylko jedna taka funkcja.

Podsumowując: To twierdzenie mówi, że jeśli zdefiniujemy (sensownie) σ -addytywną funkcję zbioru na prostych „klockach”(pierścień $\mathcal{R}$) to automatycznie i w jedyny możliwy sposób otrzymamy σ -addytywną funkcję zbioru na wszystkich skomplikowanych konstrukcji zbudowanych z $\mathcal{R}$ (σ -ciele $\sigma(\mathcal{R})$).

Do momentu udowodnienia tego twierdzenia, będziemy używać pewnika, że

wystarczy wierzyć w istnienie miary, aby wyprowadzić jej własności.

Spostrzeżenie (Wiara.).

Powyższe zdanie jest kluczowe, bo oddziela **techniczną udrękę konstrukcji** (czy miara w ogóle istnieje?) od **badania jej struktury** (jak wygląda, gdy już jest).

Podejście to pozwala nam od razu przejść do **twierdzenia o aproksymacji**(poniżej). Jeśli „uwierzemy”, że miara μ na $\mathcal{R}$ istnieje, to natychmiast dostajemy potężne narzędzie do opisów zbiorów mierzalnych.

Oto jak ta „wiara” przekłada się na matematykę:

Co zyskujemy „na kredyt”?(Twierdzenie o aproksymacji)

Zakładamy, że rozszerzenie do miary istnieje (zgodnie z twierdzeniem o rozszerzeniu ...). Wtedy okazuje się, że **nie ma nowych „dziwnych” zbiorów** w σ -ciele, które byłyby całkowicie obce zbiorom z pierścienia $\mathcal{R}$.

Twierdzenie o aproksymacji:

Dla każdego zbioru mierzalnego $A \in \sigma(\mathcal{R})$ o skończonej mierze i każdego $\varepsilon > 0$, istnieje zbiór R z pierścienia $\mathcal{R}$, taki że różnica symetryczna jest mała:

$$\mu(A \Delta R) < \varepsilon.$$

Interpretacja:

Każdy skomplikowany zbiór mierzalny (na przykład) zbiór borelowski jest „prawie” zbiorem prostym (na przykład skończoną sumą przedziałów). Błąd aproksymacji $\mu(A \Delta R)$ możemy uczynić dowolnie małym.

Jak to udowodnić „wierząc w miarę”? (Metoda „Dobrych Zbiorów”)

Pokażemy teraz jedną z najważniejszych technik dowodowych w teorii miary. Stosujemy ją, gdy chcemy pokazać, że **wszystkie** zbiory z $\sigma(\mathcal{R})$ mają pewną własność W .

Schemat dowodu twierdzenia o aproksymacji wygląda tak:

1) Definiujemy rodzinę „Dobrych Zbiorów” ($\mathcal{A}$) :

Niech $\mathcal{A}$ to zbiór wszystkich $A \in \sigma(\mathcal{R})$, które **dają się aproksymować** zbiorami z $\mathcal{R}$ (czyli spełniają tezę).

$$\mathcal{A} = \{A \in \sigma(\mathcal{R}) : (\forall \varepsilon > 0) (\exists R \in \mathcal{R}) (\mu(A \Delta R) < \varepsilon)\}.$$

2) Sprawdzanie bazy (generatora) $\mathcal{R} \subseteq \mathcal{A}$:

Czy zbiory z pierścienia dają się aproksymować zbiorami z pierścienia? Tak, trywialnie- bierzemy ten sam zbiór, ich różnica symetryczna wynosi 0. Zatem $\mathcal{R} \subseteq \mathcal{A}$.

3) Sprawdzamy strukturę ($\mathcal{A}$ jest σ -ciałem)

To jest kluczowy moment „wiary”. Używamy własności miary (którą założyliśmy, że mamy), aby pokazać, że

- Jeśli A jest „dobry” to A^c również jest „dobry” (bo $A^c \Delta R^c = A \Delta R$).
- Przeliczalna suma zbiorów „dobrych” jest „dobra” (tutaj korzystamy z ciągłości miary, czyli z faktu, że szereg miar jest zbieżny)

4) Wniosek końcowy:

Skoro $\mathcal{A}$ jest σ -ciałem i zawiera $\mathcal{R}$, a $\sigma(\mathcal{R})$ jest **najmniejszym** takim σ -ciałem, to musi zachodzić:

$$\sigma(\mathcal{R}) \subseteq \mathcal{A}.$$

Czyli każdy zbiór z $\sigma(\mathcal{R})$ jest „dobry” (da się aproksymować).

Gdzie tu jest walor edukacyjny?

Gdybyśmy zaczęli od dowodu konstrukcji miary (twierdzenie 1.4.2), to utknęlibyśmy w miarach zewnętrznych, warunku Caratheodory’ego i technicznych lematach. Dzięki „uwierzeniu”:

- 1) Widzimy od razu **strukturę** zbiorów mierzalnych (są granicami zbiorów prostych),
- 2) Uczymy się techniki dowodzenia (rodzina zbiorów „dobrych”), którą będziemy stosowali wielokrotnie.

Twierdzenie 10 (O aproksymacji.).

Założenia:

- 1) $\mathcal{R}$ jest pierścieniem zbiorów.
- 2) μ jest funkcją addytywną na $\mathcal{R}$, która:
 - jest przeliczalnie addytywna.
 - jest σ -skończona.
- 3) $\hat{\mu}$ jest rozszerzeniem μ do miary na $\sigma(\mathcal{R})$.

Teza:

Dla każdego $A \in \sigma(\mathcal{R})$ o skończonej mierze ($\hat{\mu}(A) < \infty$) i dla każdego $\varepsilon > 0$:

Istnieje zbiór $R \in \mathcal{R}$ („klocek ze starego świata”), taki że błąd przybliżenia mierzony „nową” miarą jest znikomy:

$$\hat{\mu}(A \Delta R) < \varepsilon.$$

Dowód Twierdzenia 1.4.3 (o aproksymacji)

Jasne, przejdźmy przez dowód Twierdzenia 1.4.3 (o aproksymacji) ze skryptu prof. Plebanka. Rozpiszę go w formie "krok po kroku", wydobywając logiczny szkielet spod technicznego zapisu.

Zastosujemy metodę "**Rodziny Dobrych Zbiorów**", o której rozmawialiśmy.

Cel Twierdzenia

Chcemy pokazać, że jeśli mamy miarę μ na σ -ciele generowanym przez pierścień $\mathcal{R}$ (czyli na $\sigma(\mathcal{R})$), to każdy zbiór mierzalny A (o skończonej mierze) można z dowolną dokładnością przybliżyć zbiorem prostym $B \in \mathcal{R}$.

Miarą błędu jest różnica symetryczna: $\mu(A \Delta B) < \varepsilon$.

KROK 1: Ustalenie "Pojemnika na Dobre Zbiory"

Zdefiniujmy rodzinę $\mathcal{D}$ (zbiór wszystkich zbiorów, dla których twierdzenie jest prawdziwe):

$$\mathcal{D} = \{A \in \sigma(\mathcal{R}) : \forall \varepsilon > 0, \exists B \in \mathcal{R}, \mu(A \Delta B) < \varepsilon\}$$

Nasza strategia: Chcemy pokazać, że ta rodzina $\mathcal{D}$ jest tak bogata, że zawiera całe σ -ciało $\sigma(\mathcal{R})$. Aby to zrobić, pokażemy, że $\mathcal{D}$ samo w sobie jest σ -ciałem i zawiera $\mathcal{R}$.

(Na początku zakładamy dla uproszczenia, że cała przestrzeń ma miarę skończoną, czyli $\mu(X) < \infty$. Wtedy pierścień $\mathcal{R}$ jest ciałem, bo $X \in \mathcal{R}$).

KROK 2: Baza (Start)

Czy zbiory z pierścienia $\mathcal{R}$ są "dobre"?

Tak. Weźmy dowolne $A \in \mathcal{R}$. Jako jego przybliżenie weźmy ten sam zbiór $B = A$.

Wtedy $\mu(A \Delta A) = \mu(\emptyset) = 0 < \varepsilon$.

Wniosek: $\mathcal{R} \subseteq \mathcal{D}$.

KROK 3: Dopełnienia (Symetria)

Jeśli zbiór A jest "dobry", to czy jego dopełnienie A^c też jest "dobre"?

Tak. Skoro A jest dobry, to istnieje $B \in \mathcal{R}$ bliskie A .

Zauważmy własność różnicy symetrycznej: $A^c \Delta B^c = A \Delta B$.

Zatem B^c (które należy do pierścienia/ciała $\mathcal{R}$) jest tak samo dobrym przybliżeniem dla A^c .

$$\mu(A^c \Delta B^c) = \mu(A \Delta B) < \varepsilon$$

Wniosek: Rodzina $\mathcal{D}$ jest zamknięta na dopełnienia.

KROK 4: Sumy skończone (Zamykanie "małych" dziur)

Jeśli A_1 i A_2 są "dobre", to czy $A_1 \cup A_2$ jest "dobre"?

Tak.

1. Dobieramy $B_1 \in \mathcal{R}$ bliskie A_1 (błąd $\varepsilon/2$).
2. Dobieramy $B_2 \in \mathcal{R}$ bliskie A_2 (błąd $\varepsilon/2$).
3. Wtedy suma prostych zbiorów $B_1 \cup B_2$ przybliży sumę $A_1 \cup A_2$. Błąd sumy jest mniejszy bądź równy sumie błędów (to wynika z własności $(A_1 \cup A_2) \Delta (B_1 \cup B_2) \subseteq (A_1 \Delta B_1) \cup (A_2 \Delta B_2)$).

$$\mu((A_1 \cup A_2) \Delta (B_1 \cup B_2)) \leq \mu(A_1 \Delta B_1) + \mu(A_2 \Delta B_2) < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$$

Wniosek: $\mathcal{D}$ jest ciałem zbiorów.

KROK 5: Przejście graniczne (Kluczowy "Skok Wiary")

Tu wykorzystujemy fakt, że μ jest już miarą (jest ciągła).

Niech A_n będzie rosnącym ciągiem zbiorów "dobrych" ($A_n \in \mathcal{D}$). Niech $A = \bigcup A_n$. Czy A jest "dobre"?

1. **Aproksymacja od wewnątrz:** Ponieważ $A_n \nearrow A$ i $\mu(A) < \infty$, to miara "reszty" maleje do zera: $\mu(A \setminus A_n) \rightarrow 0$.
Znajdźmy takie duże n , że $\mu(A \setminus A_n) < \varepsilon/2$.
2. **Aproksymacja zbiorem prostym:** Skoro A_n jest "dobry" (z założenia), to istnieje $B \in \mathcal{R}$, że $\mu(A_n \Delta B) < \varepsilon/2$.

3. **Łączenie:** Zbiór A różni się od A_n o $\varepsilon/2$, a A_n różni się od B o $\varepsilon/2$. Zatem A różni się od B o mniej niż ε .

Wniosek: $\mathcal{D}$ jest zamknięta na przeliczalne sumy wstępujące.

Skoro $\mathcal{D}$ jest ciałem i jest zamknięta na ciągi wstępujące (klasa monotoniczna), to $\mathcal{D}$ jest σ -ciałem.

KROK 6: Konkluzja (Zamykanie pułapki)

Mamy trzy fakty:

1. $\mathcal{R} \subseteq \mathcal{D}$ (zbiory proste są w rodzinie).
2. $\mathcal{D}$ jest σ -ciałem (rodzina jest stabilna).
3. $\sigma(\mathcal{R})$ to **najmniejsze** σ -ciało zawierające $\mathcal{R}$.

Zatem: $\sigma(\mathcal{R}) \subseteq \mathcal{D}$.

Oznacza to, że **każdy** zbiór z $\sigma(\mathcal{R})$ daje się aproksymować.

KROK 7: Przypadek nieskończony (σ -skończony)

Co jeśli $\mu(X) = \infty$? (np. prosta rzeczywista).

Dzielimy przestrzeń na kawałki X_n o mierze skończonej (z definicji σ -skończoności).

Dla dowolnego zbioru A (o skończonej mierze), jego kawałki $A \cap X_n$ też mają skończoną miarę. Aproksymujemy każdy kawałek z osobna (korzystając z dowodu wyżej), a ponieważ miara A jest skończona, "ogon" tej sumy jest pomijalnie mały. Suma przybliżeń kawałków daje przybliżenie całości A .

Podsumowanie intuicyjne

Dowód ten mówi: "Skoro zbiory mierzalne powstają ze zbiorów prostych poprzez przeliczalne sumy i dopełnienia, a błąd aproksymacji przy tych operacjach się nie kumuluje w nieskończoność (dzięki ciągłości miary), to zbiory proste zawsze 'dogonia' zbiory mierzalne".

1.5 Przestrzenie miarowe.

Definicja 13 (Miara).

Terminem **miara** będziemy określać przeliczalnie addytywną funkcję zbioru określoną na σ -ciele.

Definicja 14 (Przestrzeń miarowa.).

Przestrzenią miarową nazywamy trójkę (X, Σ, μ) , gdzie $\Sigma \subseteq \mathcal{P}(X)$ jest σ -ciałem, a $\mu : \Sigma \rightarrow [0, \infty)$ jest miarą.

Spostrzeżenie.

Zauważmy, że dla danej przestrzeni miarowej (X, Σ, μ) , jeżeli $\Sigma' \subseteq \Sigma$ jest mniejszym σ -ciałem, to (X, Σ', μ') , gdzie $\mu' := \mu|_{\Sigma'}$, jest formalnie rzeczą biorąc, inną przestrzenią miarową.

W późniejszym etapie, gdy już nabierzemy odpowiedniej wprawy i dla wygody, obcięcia μ do podrodzin Σ będziemy oznaczać tą samą literą.

Definicja 15 (Skończona przestrzeń miarowa.).

Przestrzeń miarową (X, Σ, μ) nazywamy skończoną jeżeli $\mu(X) < \infty$ oraz probabilistyczną w przypadku gdy $\mu(X) = 1$.

Przestrzeń taka jest σ -skończona, **jeżeli** istnieją zbiory $X_k \in \Sigma$, takie że $X = \bigcup_{k=1}^{\infty} X_k$ i $\mu(X_k) < \infty$ dla każdego k .

W przestrzeniach miarowych można dokonywać operacji brania podprzestrzeni.

Twierdzenie 11 (Podprzestrzeń miarowa.).

Dla przestrzeni miarowej (X, Σ, μ) i zbioru $Y \in \Sigma$ oznaczamy

$$\Sigma_Y = \{A \in \Sigma : A \subseteq Y\}.$$

Wtedy (Y, Σ_Y, μ_Y) , gdzie $\mu_Y(A) := \mu(A)$ dla $A \in \Sigma_Y$ jest przestrzenią miarową.

Dowód jest „naturalny” bowiem:

- Σ_Y to po prostu „wycinek” oryginalnego σ -ciała Σ , który pasuje do mniejszego uniwersum Y .
- μ_Y to ta sama „linijka”, którą mierzyliśmy wcześniej. Teraz „przykładamy” ją wyłącznie do obiektów leżących wewnątrz Y .

W teorii miary takie podejście nazywamy **śladem** σ -ciała na zbiorze lub **miarą indukowaną**.

Jest to techniczny sposób na powiedzenie: „Skoro umiemy mierzyć w całym X , to w szczególności umiemy mierzyć w jego mierzalnej części Y ”.

Mając na uwadze walor edukacyjny i techniczny tych notatek, udowodnimy powyższe twierdzenie.

Dowód.

Dowód sprowadza się do sprawdzenia dwóch głównych warunków wynikających z definicji:

- 1) Σ_Y jest sigma-ciałem na przestrzeni Y .

Zgodnie z definicją Σ_Y , to rodzina tych zbiorów z σ -ciała Σ , które należą do Y . W szczególności
TODO

- **Zbiór pusty:** Ponieważ $\emptyset \in \Sigma$
- **Cała przestrzeń**
- **Dopełnienie względem Y**
- **Przeliczalna suma**

2) μ_Y jest miarą na Σ_Y

Tutaj sprawa jest jeszcze prostsza, bowiem μ_Y to ta sama funkcja co μ , tylko ograniczona do Y .

DODO

- Wartość na zbiorze pustym
- Przeliczalna addytywność

□

Intuicja.

Czasami bywa tak, że zbiór jest tak mały, że jest miary zero, ale jego podzbiory nie znajdują się w naszym sigma ciele. Dlaczego jest to istotne? Jeżeli zbiór ma miarę 0, to logiczne jest, że każdy jego podzbiór nie może być „większy” - on też powinien być miary zero. Nazywamy to **zupełność**: podzbiór czegoś zaniedbywalnego jest zawsze zaniedbywalny i mierzalny (należący do Σ).

Definicja 16 (Zupełna przestrzeń miarowa.).

Mówimy, że przestrzeń miarowa (X, Σ, μ) jest **zupełna** jeżeli dla każdego $A \in \Sigma$, jeżeli $\mu(A) = 0$ to wszystkie podzbiory A należą do Σ (czyli są mierzalne). W takim przypadku mówimy, że Σ jest σ -ciałem zupełnym względem μ .

Jak naprawić przestrzeń, która nie jest zupełna?

Poniższe twierdzenie, gwarantuje nam, że każdą przestrzeń miarową można powiększyć tak, aby stała się zupełna.

Twierdzenie 12.

Dla każdej przestrzeni miarowej (X, Σ, μ) istnieje przestrzeń miarowa zupełna $(X, \hat{\Sigma}, \hat{\mu})$, gdzie $\hat{\Sigma} \supseteq \Sigma$ i $\hat{\mu}$ jest rozszerzeniem miary μ na $\hat{\Sigma}$.

Konstrukcja, jak to budujemy? $\mathcal{A}$

Tworzymy nowe σ -ciało $\hat{\Sigma}$, w którym każdy zbiór ma postać

$$E = A \Delta N,$$

gdzie:

- $A \in \Sigma$ to stary „porządny” zbiór mierzalny.
- $N \subseteq B \in \Sigma$, gdzie $\mu(B) = 0$. N to nasz zaniedbywalny podzbiór zbioru B który jest miary zero.
- Σ to oczywiście różnica symetryczna.

Dla tak zdefiniowanego σ -ciała $\hat{\Sigma}$, definiujemy miarę $\hat{\mu}$ następująco:

$$\hat{\mu}(A \Delta N) := \mu(A).$$

Dlaczego to działa?

Zauważmy co tu się dzieje:

1. **Zbiory mierzalne stają się elastyczne:** Teraz zbiorem mierzalnym jest nie tylko A , ale też A z dodatkami lub odjętymi okruciami (N) ze zbiorów miary zero.
2. **Miara ignoruje okruciny:** Ponieważ N pochodzi ze zbioru miary zero, to dodanie go lub odjęcie nie powinno zmienić „objętości” zbioru. $\hat{\mu}$ patrzy na miarę głównego składnika A .
3. **Zyskujemy zupełność:** Teraz, jeśli weźmiemy podzbiór zbioru miary zero, to z definicji nowej konstrukcji on sam będzie mierzalny jako $A \Delta N$, przy $A = \emptyset$.

Przykład praktyczny

Zasygnalizujemy główne zastosowanie tej procedury, które dokładniej jest opisane w następnym rozdziale, dotyczącym **miary Lebesgue'a**. Zaczynamy od zbiorów mierzalnych Bor ($\mathbb{R}$), które nie są zupełne. Po zastosowaniu powyższej procedury, otrzymamy σ -ciało zbiorów mierzalnych w sensie Lebesgue'a ($\mathcal{L}$), które jest już zupełne.

Dzięki temu, gdy pracujemy z miarą Lebesgue'a, nie musimy się martwić, czy podzbiór zbioru miary zero „należy do systemu” (czy jest mierzalny) - wiemy, że zawsze należy (jest mierzalny).

1.5.1 Dygresja

W trakcie pracy, pojawiła się wątpliwość, dlaczego wymagamy tego tylko dla podzbiorów zbioru miary zero? (Więcej o tym w następnym rozdziale, dotyczącym Miary Lebesgue'a).

W skrócie: jeśli $\mu(A) > 0$, to definicja **zupełności** nie wymaga, aby każdy podzbiór A był mierzalny. Co więcej, w większości interesujących nas przypadków, zbiory o dodatniej mierze, **zawsze zawierają podzbiory niemierzalne**.

1. **Dlaczego definicja zupełności skupia się tylko na zerze?** Ma na charakter „technicznego sprzątnia”. Chcemy aby podzbiór czegoś co jest „nieistotne” był nieistotny.

- Jeśli A jest miary zero, to każdy jego podzbiór N również powinien być miary zero.
- Zupełność gwarantuje, że ten podzbiór N „istnieje” w naszym systemie ($\hat{\Sigma}$) i faktycznie jest miary zero.

2. **Co się dzieje gdy $\mu(A) > 0$?**

Gdybyśmy zażądali, aby każdy podzbiór zbioru miary dodatniej był mierzalny (np odcinka $[0, 1]$ o mierze 1), wpadlibyśmy w ogromne kłopoty.

- **Wszystko byłoby mierzalne.** Gdyby każdy podzbiór odcinka był mierzalny, to σ -ciało Σ musiałoby być po prostu zbiorem potęgowym $\mathcal{P}([0, 1])$.
- **Paradoksy.** Wiemy jednak (z konstrukcji Vitaliego czy zbiorów Bernsteina), że na prostej rzeczywistej istnieją zbiory, którym nie da się przypisać żadnej miary w sposób spójny.
- **Wniosek.** Nawet w przestrzeni zupełnej (takiej jak przestrzeń z miarą Lebesgue'a), zbiór o mierze dodatniej jest jak „ser szwajcarski” - zawiera w sobie mnóstwo mierzalnych kawałków, ale też „dziury” w postaci zbiorów niemierzalnych.

3. **Różnica pomiędzy „Być podzbiorem” a „Być mierzalnym”.**

- W sytuacji gdy $\mu(A) = 0$: Zupełność wymusza by system widział wszystkie podzbiory.
- W sytuacji gdy $\mu(A) > 0$: System widzi tylko niektóre podzbiory (te, które są wystarczająco „porządne”, np. borelowskie). Reszta podzbiorów dla miary μ po prostu nie istnieje - nie umiemy ich zmierzyć.

Podsumowanie. Zupełność to nie jest prawo mówiące: „widzimy wszystkie podzbiory każdego podzbioru”. To prawo mówiące: „widzimy absolutnie wszystko, co dzieje się wewnątrz nicości (miary zero)”.

Wszystko co ma miarę większą od zera, jest zbyt skomplikowane, by system mógł objąć wszystkie jego podzbiory bez popadania w sprzeczności logiczne (np paradoks Banacha-Tarskiego).

1.6 Temporary.

todo

1.7 Miara Lebesgue'a II

Wcześniej zdefiniowaliśmy funkcję zbioru λ na pierścieniu $\mathcal{R}$ podzbiorów prostej, generowanym przez przedziały postaci $[a, b]$. Ponieważ λ jest przeliczalnie addytywną funkcją zbioru na pierścieniu $\mathcal{R}$, więc na mocy twierdzenia o rozszerzeniu do miary, λ jest **miarą** na $\text{Bor}(\mathbb{R})$. I to jest słynna **miara Lebesgue'a** (na prostej rzeczywistej).

Liniowa **miara Lebesgue'a** jest więc po prostu uogólnieniem elementarnej koncepcji długości odcinka. Tak jak zaznaczyliśmy wcześniej, z samego faktu istnienia jedynej takiej miary, wyprowadzimy jej własności.

W podrozdziale 3 zdefiniowaliśmy funkcję zbioru λ na pierścieniu $\mathcal{R}$ podzbiorów prostej, generowanym przez przedziały postaci $[a, b]$. Ponieważ λ jest przeliczalnie addytywną funkcją zbioru na $\mathcal{R}$ więc z Twierdzenia 1.4.2 wynika, że λ rozszerza się jednoznacznie do miary na $\text{Bor}(\mathbb{R})$. I to jest owa słynna miara Lebesgue'a (na prostej rzeczywistej). Liniowa miara Lebesgue'a jest więc po prostu uogólnieniem elementarnej koncepcji długości odcinka. Tak jak obiecaliśmy, z samego faktu istnienia jedynej takiej miary wprowadzimy jej podstawowe własności.

Mamy więc pierwszy niebanalny przykład przestrzeni miarowej: $(\mathbb{R}, \text{Bor}(\mathbb{R}), \lambda)$. Stosując zabieg opisany w Twierdzeniu 1.5.3 możemy też wyróżnić podstawową przestrzeń probabilistyczną: $([0, 1], \text{Bor}[0, 1], \lambda)$.

Zbiory borelowskie można uzupełnić względem miary Lebesgue'a, jak to opisano w twierdzeniu 1.5.5. Oznaczamy takie uzupełnione σ -ciało przez $\mathcal{L}$ (na część Lebesgue'a). Zbiór $A \in \mathcal{L}$ nazywamy *mierzalnym w sensie Lebesgue'a*. Taki zbiór można więc zapisać jako $A = B \Delta N$, gdzie $B \in \text{Bor}(\mathbb{R})$ i N jest podzbiorem zbioru miary zero (zbiór mierzalny to modyfikacja zbioru borelowskiego na zbiorze miary zero). Otrzymujemy zupełną przestrzeń miarową $(\mathbb{R}, \mathcal{L}, \lambda)$ (jak zwykle pozostawiamy to samo oznaczenie na miarę). Jak się okaże, zabieg uzupełniania jest drobny, ale bywa istotny.

Odnotujmy przede wszystkim, że $\lambda(x) = 0$ dla każdego $x \in \mathbb{R}$ (dlatego że $\lambda([x, x + \delta]) = \delta$ dla $\delta > 0$). Stąd wynika natychmiast że dla $a < b$ mamy

$$\lambda([a, b]) = \lambda([a, b]) = \lambda([a, b]).$$

Twierdzenie 13 (1.6.1).

(a) Każdy zbiór przeliczalny jest miary Lebesgue'a zero. (b) Dla każdego $A \in \mathcal{L}$ istnieją zbiory borelowskie $B_1 \subseteq A \subseteq B_2$, takie że $\lambda(B_2 \setminus B_1) = 0$. (c) Dla każdego zbioru mierzalnego $A \in \mathcal{L}$ i $\varepsilon > 0$ istnieje zbiór otwarty V i zbiór domknięty F , takie że $F \subseteq A \subseteq V$ i $\lambda(V \setminus F) < \varepsilon$.

Dowód. Zbiór przeliczalny A jest przeliczalną sumą postaci $A = \bigcup_{x \in A} \{x\}$ więc $\lambda(A) = 0$ wprost z przeliczalnej addytywności.

Każdy zbiór $A \in \mathcal{L}$ jest postaci $A = B \Delta N$ gdzie N jest podzbiorem borelowskiego zbioru C miary zero. Wtedy można przyjąć $B_1 = B \setminus C$ i $B_2 = B \cup C$.

Z uwagi na (b), wystarczy (c) sprawdzić dla $A \in \text{Bor}(\mathbb{R})$. Rozważamy najpierw zbiory borelowskie A zawarte w $[0, 1]$ i stosujemy znany chwyt: Niech A będzie rodziną tych borelowskich $A \subseteq [0, 1]$, które aproksymują się od góry zbiorami otwartymi V (otwartymi w $\mathbb{R}$), i od dołu zbiorami domkniętymi. Jest to rodzina podzbiorów $[0, 1]$ zamknięta na branie dopełnień (w $[0, 1]$). Istotnie, jeżeli $F \subseteq A \subseteq V$ to

$$[0, 1] \setminus V \subseteq [0, 1] \setminus A \subseteq [0, 1] \cap F^c.$$

Tutaj $[0, 1] \setminus V$ jest zbiorem domkniętym; zbiór $[0, 1] \cap F^c$ nie musi być co prawda otwarty, ale można go powiększyć, kosztem nieznacznego zwiększenia miar, do otwartego zbioru $(-\delta, 1 + \delta) \cap F^c$.

Sprawdzamy teraz bez trudu, że A jest ciałem podzbiorów $[0, 1]$ (zbiory otwarte są zamknięte na skończone sumy i przekroje, tę samą własność mają zbiory domknięte). Ostatecznie rozważamy rosnący ciąg $A_n \in A$ i sprawdzamy, że $A = \bigcup_n A_n \in A$, postępując jak w dowodzie 1.4.3.

Pierwszą część dowodu można oczywiście odnieść do ustalonego odcinka $[n, n + 1]$. Ostatecznie, biorąc dowolny zbiór borelowski A , dla danego $\varepsilon > 0$ przykrywamy każdy zbiór $A \cap [n, n + 1]$ otwartym zbiorem V_n z dokładnością $\varepsilon/2^{|n|+2}$ (tutaj n przebiega liczbą całkowitą). Wtedy $V = \bigcup_n V_n \supseteq A$ i

$$\lambda(V \setminus A) \leq \sum_{n=-\infty}^{\infty} \lambda(V_n \setminus A \cap [n, n + 1]) \leq \varepsilon.$$

Aproksymacja od dołu zbiorem domkniętym przebiega analogicznie. Co prawda na ogół nieskończona suma zbiorów domkniętych nie musi być domknięta, ale $\bigcup_n F_n$ jest zbiorem domkniętym, o ile zbiory domknięte spełniają warunek $F_n \subseteq [n, n+1]$, proszę sprawdzić!

Stosując Twierdzenie 1.4.3 otrzymujemy inny ważny fakt.

Twierdzenie 14 (1.6.2).

Jeżeli $A \in \mathfrak{L}$ i $\lambda(A) < \infty$ to dla każdego $\varepsilon > 0$ istnieje zbiór J będący skończoną sumą odcinków i taki że $\lambda(A \Delta J) < \varepsilon$.

Odnotujemy jeszcze następujący wniosek.

Wniosek 4 (1.6.3).

Jeżeli $A \in \mathfrak{L}$ i $\lambda(A) < \infty$ to dla każdego $\varepsilon > 0$ istnieje zbiór zwarty (czyli domknięty i ograniczony) $K \subseteq A$, taki że $\lambda(A \setminus K) < \varepsilon$.

Dowód. Dla $A_n = A \cap (-n, n)$ mamy $A_n \uparrow A$ i dlatego $\lambda(A_n)$ zbiega do $\lambda(A)$. Wybierzmy n takie że $\lambda(A_n) > \lambda(A) - \varepsilon/2$; z Twierdzenia 1.6.1 istnieje zbiór domknięty $K \subseteq A_n$ o własności $\lambda(A_n \setminus K) < \varepsilon/2$. Wtedy K jest zbiorem zwartym i

$$\lambda(A \setminus K) \leq \lambda(A \setminus A_n) + \lambda(A_n \setminus K) < \varepsilon.$$

Jak się okazuje dowolny zbiór mierzalny można na różne sposoby aproksymować z punktu widzenia miary stosunkowo prostymi podzbiarami prostej. Nie należy jednak mylić inkluzji w Twierdzeniu 1.6.1(c): zbiór $[0, 1] \setminus \mathbb{Q}$ jest miary 1, ale nie zawiera niepustych zbiorów otwartych. Podobnie zbiór $[0, 1] \cap \mathbb{Q}$ jest miary zero, ale każdy domknięty $F \supseteq [0, 1] \cap \mathbb{Q}$ w istocie zawiera $[0, 1]$ więc $\lambda(F) \geq 1$; por. Zadanie 10.23.

Przykład (1.6.4): Niech $C \subseteq [0, 1]$ będzie “trójkowym” zbiorem Cantora; przypomnijmy, że zbiór C powstaje w ten sposób, że odcinek jednostkowy dzielimy na 3 części punktami $1/3, 2/3$ i usuwamy z niego środkowy odcinek otwarty $(1/3, 2/3)$. Następnie w drugim kroku stosujemy analogiczną operację w odcinkach $[0, 1/3]$ i $[2/3, 1]$, usuwając odpowiednio odcinki $(1/9, 2/9)$ i $(7/9, 8/9)$. Itd. . . Nie trudno policzyć, że łączna długość usuwanych odcinków wynosi 1; tym samym $\lambda(C) = 1 - 1 = 0$. Zauważmy, że C jest zbiorem domkniętym i nie zawiera żadnego niepustego przedziału.

Inaczej mówiąc, zbiór C składa się ze wszystkich liczb $x \in [0, 1]$, które można zapisać w systemie trójkowym za pomocą cyfr 0 i 2. W ten sposób można uzasadnić, że C jest zbiorem nieprzeliczalnym, równolicznym ze zbiorem $\mathbb{R}$. Istnieją też wersje takiej konstrukcji, prowadzące do zbioru “typu Cantora” miary dodatniej, patrz Zadanie 10.24

Wykorzystując własności zbioru Cantora wspomniane powyżej oraz Problem 11.C można wywnioskować, że $2 \neq \text{Bor}(\mathbb{R})$. Istotnie, każdy zbiór $A \subseteq C$ jest mierzalny, jako że $\lambda(C) = 0$. W teorii mnogości dowodzi się, że rodzina $\mathcal{P}(C)$ jest mocy $2^c > c$, a moc $\text{Bor}(\mathbb{R})$ wynosi jedynie c . Dlatego też C zawiera nieborelowskie zbiory mierzalne.

W tym miejscu warto wspomnieć o własnościach miary Lebesgue’a związanych ze strukturą grupy adytywnej $(\mathbb{R}, +)$. Dla $B \subseteq \mathbb{R}$ i $x \in \mathbb{R}$ piszemy $x + B$ na oznaczenie translacji zbioru B , czyli $\{x + b : b \in B\}$.

Twierdzenie 15 (1.6.5).

Dla dowolnego $B \in \text{Bor}(\mathbb{R})$ i $x \in \mathbb{R}$ mamy $x + B \in \text{Bor}(\mathbb{R})$ i $\lambda(x + B) = \lambda(B)$.

Dowód. Jeśli oznaczmy przez $\mathcal{A}$ rodzinę tych $B \in \text{Bor}(\mathbb{R})$, dla których wszystkie translacje są borelowskie to $\mathcal{A}$ zawiera wszystkie odcinki otwarte (a, b) , jako że $x + (a, b) = (a + x, b + x)$. Wystarczy teraz zauważyć, że rodzina $\mathcal{A}$ jest σ -ciałem, aby otrzymać $\mathcal{A} = \text{Bor}(\mathbb{R})$. Dla ustalonego x rozważmy miarę μ na $\text{Bor}(\mathbb{R})$, daną przez wzór $\mu(A) = \lambda(x + A)$ (sprawdzenie, że μ jest istotnie przeliczalnie addytywna pozostawiamy czytelnikowi). Dla $a < b$ mamy

$$\mu([a, b]) = \lambda([x + a, x + b]) = b - a = \lambda([a, b]);$$

wynika stąd że $\mu(R) = \lambda(R)$ dla R z pierścienia przedziałów i tym samym $\mu(B) = \lambda(B)$ dla $B \in \text{Bor}(\mathbb{R})$ z jednoznaczności rozszerzenia miary Lebesgue'a.

Nietrudno rozszerzyć niezmienniczość opisaną w Twierdzeniu 1.6.5 na σ -ciało zbiorów mierzalnych $\mathfrak{L}$. Prowadzi to do klasycznej konstrukcji Vitaliego, która pokazuje, że można za pomocą pewnika wyboru udowodnić istnienie podzbioru prostej rzeczywistej, który nie jest mierzalny, por. Problem 11.F.

Rozdział 2

Zadania do rozdziału pierwszego.

2.1 Rodziny zbiorów.

Lemat (Grupa abelowa (A, Δ)).

Niech X będzie rodziną zbiorów oraz Δ oznacza różnicę symetryczną dwóch zbiorów. Wtedy

$$(X, \Delta),$$

jest grupą abelową, z działaniem Δ .

Dowód.

Zauważmy, że zachodzi tożsamość

$$\chi_{A\Delta B} = \chi_A +_{\mathbb{Z}_2} \chi_B,$$

gdzie

- $\chi_{A\Delta B}$ jest funkcją charakterystyczną zbioru $A\Delta B$,
- $+_{\mathbb{Z}_2}$ jest dodawaniem grupie $\mathbb{Z}_2$.

Uzasadnienie:

Różnica $A\Delta B$ zawiera dokładnie te elementy, które należą dokładnie do jednego ze zbiorów i.e.

- jeśli $x \in A \cap B$, to $\chi_{A\Delta B} = 0 = 0 +_{\mathbb{Z}_2} 0\chi_A +_{\mathbb{Z}_2} \chi_B$,
- jeśli $x \in A \setminus B$, to $\chi_{A\Delta B} = 1 = 1 +_{\mathbb{Z}_2} 0\chi_A +_{\mathbb{Z}_2} \chi_B$,
- jeśli $x \in B \setminus A$, to $\chi_{A\Delta B} = 1 = 0 +_{\mathbb{Z}_2} 1 = \chi_A +_{\mathbb{Z}_2} \chi_B$
- jeśli $x \notin A \cup B$, to $\chi_{A\Delta B} = 0 = 0 +_{\mathbb{Z}_2} 1 = \chi_A +_{\mathbb{Z}_2} \chi_B$

Niech $\text{Fun}(X, \mathbb{Z}_2)$ oznacza zbiór wszystkich funkcji $f : x \rightarrow \mathbb{Z}_2$. Zdefiniujmy funkcję $\varphi : \mathcal{P}(X) \rightarrow \text{Fun}(X, \mathbb{Z}_2)$ wzorem

$$\varphi(A) = \chi_A.$$

Funkcja φ jest bijekcją.

Uzasadnienie:

- „1-1”: Ustalmy dowolne $A, B \in \mathcal{P}(X)$, takie że $A \neq B$. Wtedy $\chi_A \neq \chi_B$, czyli $\varphi(A) \neq \varphi(B)$
- „na”: Ustalmy dowolną funkcję $f : X \rightarrow \mathbb{Z}_2$. Rozważmy zbiór $B = \{x \in X : f(x) = 1\}$, wtedy $\varphi(B) = \chi_B = f$.

Dlaczego? Dziedzina funkcji f jest X . Zbiór B to zbiór argumentów z X dla których $f(x) = 1$. Ponieważ przeciwdziedzina funkcji f jest $\mathbb{Z}_2$, więc dla argumentów spoza B f przyjmuje wartość 0. Zatem χ_B jednoznacznie odtwarza nam zachowanie funkcji f .

Ponieważ φ jest bijekcją oraz zachowuje strukturę działania- $\varphi(A \Delta B) = \varphi(A) +_{\mathbb{Z}_2} \varphi(B)$ - więc φ jest **izomorfizmem** między strukturą $(\mathcal{P}(X), \Delta)$ oraz $\text{Fun}(X, \mathbb{Z}_2)$. Zatem działanie Δ w $\mathcal{P}(X)$ zachowuje się tak jak $+_{\mathbb{Z}_2}$ - jest łączne i przemienne. Struktura $(\mathcal{P}(X), \Delta)$ jest zatem grupą abelową. $\square$

Zadanie 1.10.1.

Niech $\mathcal{R}$ będzie pierścieniem zbiorów.

- 1) Zauważyć, że jeśli $A, B \in \mathcal{R}$ to $A \Delta B \in \mathcal{R}$ oraz $A \cap B \in \mathcal{R}$.
- 2) Sprawdzić, że $(\mathcal{R}, \Delta, \cap)$, jest pierścieniem (w sensie Algebry), w szczególności, że działanie:
 - Δ jest łączne,
 - $\cap$ jest rozdzielne względem działania Δ .

Rozwiązanie.

Ustalmy pierścień zbiorów $\mathcal{R}$ i dowolne $A, B \in \mathcal{R}$. Z definicji Δ :

$$A \Delta B = A \setminus B \cup B \setminus A.$$

Z definicji pierścienia wiemy iż jest on zamknięty na różnicę oraz sumy zbiorów. Więc, $A \Delta B \in \mathcal{R}$. Pierścień algebraiczny, jest to zbiór $\mathcal{R}$, wyposażony w dwa działania:

- Addytywny (dodawanie) oznaczane $+$
- Multiplikatywne (mnożenie) oznaczane $\cdot$.

który spełnia poniższe warunki:

- A1. $(\mathcal{R}, +)$ jest grupą abelową.
- A2. Działanie $\cdot$ jest łączne.
- A3. Działanie $\cdot$ jest rozdzielne względem działania $+$.

Sprawdźmy zatem te warunki.

- A1. $(\mathcal{R}, \Delta)$ jest grupą abelową, co pokazaliśmy powyższym lematem.
- A2. $\cap$ jest łączne, jest to fakt oczywisty.
- A3. Rozdzielność $\cap$ względem Δ .

I sposób: Rozpisując obie strony, mamy z lewej

$$\begin{aligned} L &= A \cap (B \Delta C) \\ &= A \cap [(B \setminus C) \cup (C \setminus B)] \\ &= [A \cap (B \setminus C)] \cup [A \cap (C \setminus B)] \\ &= [(A \cap B) \setminus C] \cup [(A \cap C) \setminus B] \\ &= (A \cap B \cap C^c) \cup (A \cap C \cap B^c) \\ &= A \cap [(B \cap C^c) \cup (C \cap B^c)], \end{aligned}$$

natomiast z prawej

$$\begin{aligned} P &= (A \cap B) \Delta (A \cap C) \\ &= [(A \cap B) \setminus (A \cap C)] \cup [(A \cap C) \setminus (A \cap B)] \\ &= [A \cap B \cap (A \cap C)^c] \cup [A \cap C \cap (A \cap B)^c] \\ &= A \cap [(B \cap (A \cap C)^c) \cup (C \cap (A \cap B)^c)] \\ &= [A \cap ((B \cap A^c) \cup (B \cap C^c))] \cup [A \cap ((C \cap A^c) \cup (C \cap B^c))] \\ &= \left(\underbrace{A \cap (B \cap A^c)}_{\emptyset} \cup A \cap (B \cap C^c) \right) \cup \left(\underbrace{A \cap (C \cap A^c)}_{\emptyset} \cup A \cap (C \cap B^c) \right) \\ &= A \cap (B \cap C^c) \cup A \cap (C \cap B^c) = A \cap ((B \cap C^c) \cup (B^c \cap C)). \end{aligned}$$

II sposób

Spostrzeżenie.

Tutaj zrobimy to w sposób taki, że rozszerzymy nasze rozumowanie na pierścień Boolowski- TODO, jak ogarniemy algebrę.

□

Zadanie 10.1.2.

Niech $\mathcal{F}$ będzie taką rodziną podzbiorów X , że $X \in \mathcal{F}$ oraz $A \setminus B \in \mathcal{F}$, dla $A, B \in \mathcal{F}$. Sprawdzić, że $\mathcal{F}$ jest ciałem.

Rozwiązanie.

Przy założeniach z treści zadania, zauważmy, że

- $X \in \mathcal{F}$.
- $\emptyset = X \setminus X$, dla $A \in \mathcal{F}$.
- Dla dowolnych $A, B \in \mathcal{F}$, mamy $A \cup B = X \setminus ((X \setminus A) \setminus B) = A \cup B$

□

Zadanie 10.1.3.

Zauważyć, że ciała i pierścienie są zamknięte na przekroje.

Rozwiązanie.

TU INDUKCJA + de Morgan

□

Zadanie 10.1.4.

Zauważyć, że **operacje generowania zachowują monotoniczność.**

Dokładniej, to zauważyć, że jeśli $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{G} \subseteq \mathcal{P}(X)$ to zachodzą odpowiadające zawierania:

- 1) $r(\mathcal{F}) \subseteq r(\mathcal{G})$,

$$2) s(\mathcal{F}) \subseteq s(\mathcal{G}),$$

$$3) a(\mathcal{F}) \subseteq a(\mathcal{G}),$$

$$4) \sigma(\mathcal{F}) \subseteq \sigma(\mathcal{G}).$$

Rozwiązanie.

Założmy, że $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{G} \subseteq \mathcal{P}(X)$. Chcemy pokazać zawieranie odpowiednich generatorów.

Dla uproszczenia zapisu, przyjmijmy, że nasz cel to

$$\alpha(\mathcal{F}) \subseteq \alpha(\mathcal{G}),$$

gdzie $\alpha \in \{r, s, a, \sigma\}$

Rozważmy odpowiednie przypadki:

1) $\alpha = r$:

Od początku.

Mamy rodziny zbiorów $\mathcal{F}$ oraz $\mathcal{G}$. Wiemy, że $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{G}$.

Z definicji $r(\mathcal{F})$, jest to najmniejszy pierścień zawierający $\mathcal{F}$.

Zdefiniujmy zbiór $S = \{H : H \text{ jest pierścieniem oraz } \mathcal{G} \subseteq H\}$.

Zauważmy, że w zbiorze S są tylko pierścienie, które zawierają $\mathcal{G}$. Ponieważ $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{G}$, więc te pierścienie zawierają w szczególności $\mathcal{F}$.

Kluczowe tu jest pytanie, czy $\mathcal{F} \subseteq r(\mathcal{G})$? Oczywiście, bowiem $r(\mathcal{G})$ jest to najmniejszy pierścień zawierający $\mathcal{G}$. Skoro zawiera on $\mathcal{G}$, to zawiera też podzbiór $\mathcal{F}$

□

Zadanie 10.1.6.

Niech $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{P}(X)$ będzie ciałem zbiorów i niech $Z \subseteq X$. Wykazać, że

$$a(\mathcal{A} \cup \{Z\}) = \{(A \cap Z) \cup (B \cap Z^c) : A, B \in \mathcal{A}\}.$$

Rozwiązanie.

TODO

□

Zadanie 10.1.7.

Zauważyć, że jeżeli $\mathcal{C}$ jest taką rodziną podzbiorów X , że $X = \bigcup_{n=1}^{\infty} C_n$, dla pewnych $C_n \in \mathcal{C}$ to $s(\mathcal{C}) = \sigma(\mathcal{C})$

Zadanie 10.1.8.

Sprawdzić, że jeżeli $\mathcal{A}$ jest ciałem zbiorów i rodzina $\mathcal{A}$ jest zamknięta na przeliczalne sumy, to $\mathcal{A}$ jest σ -ciałem.

Zadanie 10.1.9.

Niech $\mathcal{A}$ będzie skończonym ciałem zbiorów. Udowodnić, że $|\mathcal{A}| = 2^n$ dla pewnego $n \in \mathbb{N}$.

Zadanie 10.1.10.

Niech $\mathcal{F}$ będzie przeliczalną rodziną zbiorów. Udowodnić, że ciało $a(\mathcal{F})$ jest przeliczalne.

Zadanie 10.1.11.

Udowodnić, że jeśli $\mathcal{F}$ jest nieskończonym σ -ciałem, to $\mathcal{A}$ ma co najmniej $\mathfrak{c}$ elementów.

Rozwiązanie.

□